

다시 도약하는 대한민국
함께 잘사는 국민의 나라

2024

건설공사 안전관리 매뉴얼



국 토 교 통 부
서울지방국토관리청

“

이 매뉴얼은 건설현장의 안전사고 예방을 위해
「건설기술진흥법」 및 「건설공사 안전관리 업무
수행 지침」 등에 따라 건설현장에서 수행해야 하는
안전관리 업무를 중심으로 작성되었음

”

목 차 Contents

Chapter 01 「건설기술진흥법」에 따른 건설현장 안전관리 사항

- 1. 안전관리 계획 수립 대상 01 | 2. 안전관리계획서 검토·확인 04
- 3. 안전점검의 시기·방법 등 06 | 4. 안전점검 수행기관 및 안전점검 보고서 10
- 5. 안전관리 조직의 적정성 13 | 6. 건설공사의 안전교육 14
- 7. 가설구조물의 구조적 안전성 확인 15 | 8. 안전관리비용 16

Chapter 02 건설현장 점검 주요 지적사항

- 1. 안전시설 19 | 2. 흠막이 25 | 3. 비계 26 | 4. 거푸집 및 동바리 32
- 5. 건설지원장비 35 | 6. 기타 37

Chapter 03 안전시설 및 설비에 대한 설치기준

가설공사

1. 안전시설

- 01 안전난간 40 | 02 계단실 안전난간 41 | 03 낙하물 방지망 42

2. 비계

- 01 강관비계 43 | 02 시스템비계 44 | 03 비계상부 45
- 04 비계하부 46 | 05 작업발판 및 작업계단 47 | 06 가설경사로 48
- 07 이동식 비계(BT비계) 49 | 08 말비계 50 | 09 달비계 51

3. 거푸집 및 동바리

- 01 동바리 52 | 02 시스템 동바리 53

4. 건설지원장비

- 01 건설기계 54 | 02 이동식 크레인 56 | 03 와이어 로프 57
04 벨트 슬링 58 | 05 굴착기 59 | 06 지게차 60
07 고소작업대(시저형) 61 | 08 고소작업대(차량탑재형) 62 | 09 곤돌라 63

건축공사

- 01 사다리 (일자형) 64 | 02 사다리 (A형) 65 | 03 자재운반구 66
04 용접작업 및 용접기 67 | 05 산소 절단기 및 가스용기 68
06 위험물 보관소 69 | 07 위험기계·기구 안전검사 70
08 밀폐공간 작업 71 | 09 개인보호구 72

부 록 01 '23년 건설현장 사고사례

1. 추락 76 | 2. 깔림 86 | 3. 맞음 90 | 4. 끼임 94 | 5. 매몰 96
6. 감전 98 | 7. 익사 99

부 록 02 '23년 소규모 도로건설공사 사고사례

CHAPTER

01

「건설기술진흥법」에 따른 건설현장 안전관리 사항

1. 안전관리계획 수립 대상	01
2. 안전관리계획서 검토·확인	04
3. 안전점검의 시기·방법 등	06
4. 안전점검 수행기관 및 안전점검 보고서	10
5. 안전관리 조직의 적정성	13
6. 건설공사의 안전교육	14
7. 가설구조물의 구조적 안전성 확인	15
8. 안전관리비용	16

1.1 | 안전관리계획 수립 대상

안전관리계획 대상

「건설기술 진흥법」 시행령 제98조 1항

- 1종시설물 및 2종시설물
- 지하 10미터 이상 굴착공사
- 10층 이상 16층 미만인 건축물
- 폭발물을 사용하는 건설공사
- 10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사
- 「주택법」 제2조제25호다목에 따른 수직증축형 리모델링
- 천공기(높이 10미터 이상), 향타 및 향발기, 타워크레인 사용
- 「건설기술 진흥법」 시행령 제 101조의2제1항 각호의 가설구조물을 사용

▶ 「건설기술 진흥법」 시행령 제 101조의2제1항 가설구조물

- 높이 31미터 이상 비계, 브라켓(bracket)비계
- 작업발판 일체형 거꾸집(괘푼 등) 또는 높이 5미터 이상 거꾸집 및 동바리
- 높이 2미터 이상 흙막이 지보공
- 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물
- 외부작업(높이 10미터 이상)을 하기 위해 작업발판, 안전시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물
- 공사현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설구조물(가설벤트, 작업대차, 합벽지지대 등)



[브라켓 비계]



[합벽지지대]



안전관리계획을 수립·제출, 이행하지 아니하거나 거짓으로 제출한 건설사업자 또는 주택건설등록업자는 **2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금** (「건진법」 제88조 7호)

2층 이상 10층 미만인 건축물 중

- 연면적 1,000제곱미터 이상 공동주택
- 연면적 1,000제곱미터 이상 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설
- 연면적 1,000제곱미터 이상 공장
- 연면적 5,000제곱미터 이상 창고

[소규모 건설공사 안전관리계획서 작성 및 제출 방법]

관련 법령	• 「건설기술진흥법」 제62조의2(소규모 건설공사의 안전관리) • 「건설기술진흥법 시행령」 제101조의5(소규모 건설공사 안전관리계획의 수립 등) • 「건설기술진흥법 시행규칙」 제59조의2(소규모 안전관리계획의 수립기준)
작성 대상	• 2층 이상 10층 미만의 건축물의 건설공사 중 - 연면적 1,000m² 이상의 공동주택, 제1,2종 근린생활시설, 공장 - 연면적 5,000m² 이상의 창고 ※ 10층 이상 또는 타워크레인 등의 건설기계 사용하는 건설공사는 안전관리계획서 작성 대상
작성 내용	• 건설공사의 개요 위치도, 공사개요, 전체 공정표 및 설계도서 • 비계설치계획 건축물 외부에 설치하는 비계의 설치계획 및 시공상세도, 비계시공절차 및 주의사항 • 안전시설물 설치계획 추락방지망, 낙하물방지망, 개구부덮개, 안전난간대 등 안전시설물 설치계획과 적정하게 설치하기 위한 사진·그림 등 예시자료
제출 절차	<pre> graph TD A[건설사업자/주택건설등록업자] --> B[발주청/인허가기관] C[안전관리계획서 작성 및 제출] --> D[안전관리계획서 검토] E[건설공사 착공] --> F[안전관리계획서 검토 결과 통보 (적정, 조건부 적정, 부적정)] G["(부적정시) 안전관리계획서 보완 및 제출"] --> H[안전관리계획서 재검토] I[건설공사 착공] --> J[안전관리계획서 재검토 결과 통보] </pre> ※ 안전관리계획서 변경 시 동일 절차로 진행

안전관리계획의 수립 「건설기술 진흥법」 시행령 제98조

- ① 법 제62조제1항에 따른 안전관리계획(이하 “안전관리계획”이라 한다)을 수립해야 하는 건설공사는 다음 각 호와 같다. 이 경우 원자력시설공사는 제외하며, 해당 건설공사가 「산업안전보건법」 제42조에 따른 **유해위험방지계획**을 수립해야 하는 **건설공사에 해당하는 경우에는 해당 계획과 안전관리계획을 통합하여 작성할 수 있다.**
1. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제2호에 따른 **1종시설물 및 2종시설물**의 건설공사(같은 법 제2조제11호에 따른 유지관리를 위한 건설공사는 제외한다)
 2. **지하 10미터 이상을 굴착**하는 건설공사. 이 경우 굴착 깊이 산정 시 집수정(물저장고), 엘리베이터 피트 및 정화조 등의 굴착 부분은 제외하며, 토지에 높낮이 차가 있는 경우 **굴착 깊이의 산정방법은 「건축법 시행령」 제119조제2항을 따른다.**
 3. **폭발물을 사용하는 건설공사로서 20미터 안에 시설물이 있거나 100미터 안에 사육하는 가축이 있어** 해당 건설공사로 인한 영향을 받을 것이 예상되는 건설공사
 4. **10층 이상 16층 미만인 건축물**의 건설공사
 - 4의2. 다음 각 목의 리모델링 또는 해체공사
 - 가. **10층 이상인 건축물의 리모델링** 또는 **해체공사** 나. 「주택법」 제2조제25호다목에 따른 **수직중축형 리모델링**
 5. 「건설기계관리법」 제3조에 따라 등록된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건설기계가 사용되는 건설공사
 - 가. **천공기**(높이가 10미터 이상인 것만 해당한다)
 - 나. **항타 및 항발기**
 - 다. **타워크레인**
 - 5의2. **제101조의2제1항 각 호의 가설구조물**을 사용하는 건설공사
 6. 제1호부터 제4호까지, 제4호의2, 제5호 및 제5호의2의 건설공사 외의 건설공사로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사
 - 가. 발주자가 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사
 - 나. 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건설공사 중에서 인·허가기관의 장이 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사

소규모 건설공사 안전관리계획의 수립 등 「건설기술 진흥법」 시행령 제101조의5

- ① 법 제62조의2제1항 전단에 따른 소규모안전관리계획(이하 “소규모안전관리계획”이라 한다)을 수립해야 하는 건설공사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건설공사로서 2층 이상 10층 미만인 건축물의 건설공사로 한다.
1. 연면적 1,000제곱미터 이상인 「건축법 시행령」 별표 1 제2호의 **공동주택**
 2. 연면적 1,000제곱미터 이상인 「건축법 시행령」 별표 1 제3호 및 제4호의 **제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설**
 3. 연면적 1,000제곱미터 이상(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제14호에 따른 산업단지에서 공장을 건축하는 경우에는 2,000제곱미터 이상으로 한다)인 「건축법 시행령」 별표 1 제17호의 **공장**
 4. 연면적 5,000제곱미터 이상인 「건축법 시행령」 별표 1 제8호가목의 **창고**

1.2 | 안전관리계획 검토·확인

안전관리계획 수립·제출 절차

「건설기술 진흥법」 시행령 98조 2~6항

- ① (시공자) 안전관리계획 수립
- ② (감리자) 안전관리계획 검토·확인
- ③ (시공자) 인허가기관의 장에게 안전관리계획 제출
- ④ (인허가기관) 건설안전점검기관에 안전관리계획서 검토 의뢰
- ⑤ (인허가기관) 안전관리계획서 승인서 발급
- ⑥ (시공자) 착공

✓ 공사 중 공법 변경 등으로 인한 안전관리계획 변경 시에도 동일하며, 변경 시에도 해당 공종 착공 전 인허가기관의 장에게 승인 받아야 함

안전관리계획의 수립·제출 절차 「건설기술 진흥법」 시행령 제98조

- ② 건설사업자와 주택건설등록업자는 법 제62조제1항에 따라 안전관리계획을 수립하여 발주청 또는 인·허가기관의 장에게 제출하는 경우에는 미리 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 검토·확인을 받아야 하며, 건설공사를 착공하기 전에 발주청 또는 인·허가기관의 장에게 제출해야 한다. 안전관리계획의 내용을 변경하는 경우에도 또한 같다.
- ③ 법 제62조제1항에 따라 안전관리계획을 제출받은 발주청 또는 인·허가기관의 장은 안전관리계획의 내용을 검토하여 안전관리계획을 제출받은 날부터 20일 이내(소규모는 15일 이내)에 건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 그 결과를 통보해야 한다.
- ④ 발주청 또는 인·허가기관의 장이 제3항에 따라 안전관리계획의 내용을 심사하는 경우에는 제100조제2항에 따른 건설안전점검기관에 검토를 의뢰하여야 한다. 다만, 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제2호에 따른 1종시설물 및 2종시설물의 건설공사의 경우에는 국토안전관리원에 안전관리계획의 검토를 의뢰하여야 한다.
- ⑤ 발주청 또는 인·허가기관의 장은 제3항에 따른 안전관리계획의 검토 결과를 다음 각 호의 구분에 따라 판정한 후 제1호 및 제2호의 경우에는 승인서(제2호의 경우에는 보완이 필요한 사유를 포함해야 한다)를 건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 발급해야 한다.
 1. 적정: 안전에 필요한 조치가 구체적이고 명료하게 계획되어 건설공사의 시공상 안전성이 충분히 확보되어 있다고 인정될 때
 2. 조건부 적정: 안전성 확보에 치명적인 영향을 미치지 않는 아니하지만 일부 보완이 필요하다고 인정될 때
 3. 부적정: 시공 시 안전사고가 발생할 우려가 있거나 계획에 근본적인 결함이 있다고 인정될 때
- ⑥ 발주청 또는 인·허가기관의 장은 건설사업자 또는 주택건설등록업자가 제출한 안전관리계획서가 제5항제3호에 따른 부적정 판정을 받은 경우에는 안전관리계획의 변경 등 필요한 조치를 해야 한다.
- ⑦ 발주청 또는 인·허가기관의 장은 법 제62조제3항에 따른 안전관리계획서 사본 및 검토결과를 제3항에 따라 건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 통보한 날부터 7일 이내에 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

- 건설공사의 개요 및 안전관리조직
- 공정별 안전점검계획
- 공사장 주변의 안전관리대책
- 통행안전시설의 설치 및 교통 소통에 관한 계획
- 안전관리비 집행계획
- 안전교육 및 비상시 긴급조치계획
- 공정별 안전관리계획

소규모 안전관리계획 수립 기준

「건설기술 진흥법」 시행령 제101조6

- 건설공사의 개요
- 비계 설치계획
- 안전시설물 설치계획

소규모안전관리계획의 수립기준 「건설기술 진흥법」 시행규칙 [별표 7의2]

① 건설공사의 개요

공사 전반을 파악하기 위한 위치도, 공사개요, 전체 공정표 및 설계도서(해당 공사를 인가허가 또는 승인한 행정기관 등에 이미 제출된 경우는 제외한다)

② 비계 설치 계획

건축물 외부에 설치하는 비계의 설치계획 및 시공도면과 현장 특성을 반영한 비계 시공절차 및 주의사항

③ 안전시설물 설치 계획

추락방호망, 낙하물방지망, 개구부 덮개, 안전난간대 등 안전시설물 설치계획과 안전시설물을 적정하게 설치하기 위한 사진·그림 등 예시자료



안전관리계획의 승인 없이 착공한 건설업자 또는 주택건설등록업자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 (「건진법」 제89조(벌칙)제5의2호)

1.3 안전점검의 시기·방법 등

안전점검의 종류

「건설기술 진흥법」 시행령제100조

- 자체안전점검 (매일)
- 정기안전점검
- 정밀안전점검
- 1·2종 시설물의 준공(임시사용 포함) 직전 안전점검
- 1년 이상 방치된 시설물의 공사 재개 전 안전점검

▶ 자체안전점검 및 정기안전점검 계획을 수립하는 경우에는 안전점검을 효과적이고 안전하게 수행하기 위해 아래 사항을 고려해야 함 (‘건설공사 안전관리 업무수행 지침’ 제20조)

- 이미 발생한 결함의 확인을 위한 기존 점검자료의 검토
- 점검 수행에 필요한 인원, 장비 및 기기의 결정
- 붕괴위험 등 특별한 주의를 필요로 하는 부재의 조치사항
- 비파괴 시험을 포함한 각종 시험의 실시목록
- 작업시간
- 현장기록 양식
- 수중조사 등 그 밖의 특기사항

안전점검의 실시 시기 ‘건설공사 안전관리 업무수행 지침’ 제21조

① 시공자는 자체안전점검 및 정기안전점검의 실시시기 및 횟수를 다음 각 호의 기준에 따라 안전점검계획에 반영하고 그에 따라 안전점검을 실시하여야 한다.

1. 자체안전점검 : 건설공사의 공사기간동안 매일 공종별 실시
2. 정기안전점검 : 구조물별로 별표 1의 정기안전점검 실시시기를 기준으로 실시. 다만, 발주청 또는 인·허가 기관의 장은 안전관리계획의 내용을 검토할 때 건설공사의 규모, 기간, 현장여건에 따라 점검 시기 및 횟수를 조정할 수 있다.

② 정밀안전점검은 정기안전점검결과 건설공사의 물리적·기능적 결함 등이 발견되어 보수·보강 등의 조치를 취하기 위하여 필요한 경우에 실시한다.

③ 초기점검은 영 제98조제1항제1호¹⁾에 따른 건설공사를 준공하기 전에 실시한다.

④ 공사재개 전 안전점검은 영 제98조제1항²⁾에 따른 건설공사를 시행하는 도중 그 공사의 중단으로 1년 이상 방치된 시설물이 있는 경우 그 공사를 재개하기 전에 실시한다.

1) 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제2호에 따른 1종시설물 및 2종시설물의 건설공사(같은 법 제2조제11호에 따른 유지관리를 위한 건설공사는 제외한다)

2) 법 제62조제1항에 따른 안전관리계획(이하 "안전관리계획"이라 한다)을 수립해야 하는 건설공사



안전관리계획에 따른 안전점검을 하지 아니한 건설업자 또는 주택건설등록업자는
2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 (「건조법」 제88조(벌칙)제7의2호)

1.3.1 자체안전점검의 실시 (‘건설공사 안전관리 업무수행 지침’ 제22조)

- **협의체**는 건설공사의 공사기간 동안 해당 공사 안전총괄책임자의 총괄하에 **분야별 안전관리책임자의 지휘**에 따라 해당 공종의 시공상태를 점검하고 안전성 여부를 확인하기 위하여 해당 건설공사 **안전관리계획의 자체안전점검표에 따라 자체안전점검을 실시**하여야 한다.
- **점검자**는 점검시 해당 공종의 전반적인 **시공 상태**를 **관찰**하여 **사고 및 위험의 가능성**을 조사하고, 지적사항을 안전점검일지에 기록하며, 지적사항에 대한 **조치 결과**를 다음날 **자체안전점검**에서 **확인**해야 한다.

1.3.2 정기안전점검의 실시 (‘건설공사 안전관리 업무수행 지침’ 제23조)

- 시공자가 정기안전점검을 실시하고자 할 때는 **발주자(인·허가기관의 장을 말한다)**가 **지정한 건설안전점검기관에 의뢰**하여야 한다.
- 정기안전점검은 해당 건설공사를 발주·설계·시공 또는 건설사업관리용역사업자와 그 **계열회사인 건설안전점검기관에 의뢰하여서는 아니된다**. 다만, 발주청이 시설물안전법 제28조에 따라 안전진단 전문기관으로 등록된 경우에는 정기안전점검을 실시할 수 있다.
- 정기안전점검 대상 건설공사가 「산업안전보건법 시행령」제42조제3항에 따른 유해·위험방지계획서 작성대상인 경우에는 시공자는 정기안전점검 실시시기를 사전에 한국산업안전보건공단에 통보하여 정기안전점검과 동시에 실시할 수 있다.
- 정기안전점검을 실시하는 경우 다음 각 호의 사항을 점검하여야 한다.
 - 1) 공사 목적물의 안전시공을 위한 임시시설 및 가설공법의 안전성
 - 2) 공사목적물의 품질, 시공상태 등의 적정성
 - 3) 인접건축물 또는 구조물 등 공사장주변 안전조치의 적정성
 - 4) 「건설기술진흥법」 시행령 제98조제1항제5호각 목에 해당하는 건설기계의 설치(타워크레인 인상을 포함한다)·해체 등 작업절차 및 작업 중 건설기계의 전도·붕괴 등을 예방하기 위한 안전조치의 적절성
 - 5) 이전 점검에서 지적된 사항에 대한 조치사항
- 건설공사의 공종별 세부점검사항은 해당 공사시방서 및 관련시방서를 참조하여 현장의 상황 및 시공 조건에 따라 점검목적을 달성할 수 있는 사항으로 정하고 정해진 점검항목으로 세부 안전점검표를 작성한다.
- 안전점검을 실시한 건설안전점검기관은 안전점검실시결과를 발주자, 해당 건설공사의 허가·인가·승인 등을 한 행정기관의 장(발주자가 발주청이 아닌 경우에 한정한다), 시공자에게 통보하여야 하며, 점검결과를 통보 받은 발주자 또는 행정기관의 장은 시공자에게 보수·보강 등 필요한 조치를 요청할 수 있다.

정기안전점검 대상 및 실시 시기 '건설공사 안전관리 업무수행 지침' [별표1]

건설공사 종 류		정기안전점검 점검차수별 점검시기		
		1차	2차	3차
하구둑		배수갑문 공사중	제체 공사중	-
상하 수도	취수시설, 정수장, 취수가압펌프장, 하수처리장	가시설공사 및 기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	구조체공사 초·중기단계 시공시	구조체공사 말기단계 시공시
	상수도관로	총공정의 초·중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-
건축물	건축물	기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	구조체공사 초·중기단계 시공시	구조체공사 말기단계 시공시
	리모델링 또는 해체공사	총공정의 초·중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-
도로·철도·항만 또는 건축물의 부대 시설	옹벽	가시설공사 및 기초공사 시공시(콘크리트 타설전)	구조체공사 시공시	-
	절토사면	발파 및 굴착 시공시	비탈면 보호공 시공시	-
10미터이상 굴착하는 건설공사		가시설공사 및 기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	되메우기 완료후	-
폭발물을 사용하는 건설공사		총공정의 초·중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-
건설기계	천공기(높이 10미터 이상)	천공기 조립완료 후 최초 천공 작업시	천공 작업 말기단계시	-
	항타 및 항발기	항타·항발기 조립완료 후 최초 항타·항발 작업시	항타·항발 작업 말기단계시	-
	타워크레인	타워크레인 설치작업시	타워크레인 인상시마다	타워크레인 해체작업시
가설 구조물 (시행령 제101조의 2)	높이가 31미터 이상인 비계	비계 최초 설치 완료시	비계 최고 높이 설치 완료단계 시	-
	작업발판 일체형 거푸집	최초 설치 완료시	설치 말기단계시	-
	높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시	타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시	-
	터널 지보공	지보공 설치 초기단계시	지보공 설치 말기단계시	-
	높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공	지보공 최초 설치 완료시	지보공 설치 완료 말기단계시	-
	브라켓 비계	브라켓 최초 설치 완료시	브라켓 비계 설치시	-
	작업발판 및 안전시설물 일체 화 가설구조물(10m이상)	최초 설치 완료시	가설 구조물 사용 말기단계시	-
	현장 조립 복합가설구조물	조립·설치 최초 완료시	가설 구조물 사용 말기단계시	-

※ [별표 1]에서 정의하고 있는 건설공사 종류 이외의 안전관리계획 수립대상 건설공사의 정기안전점검은 시공자가 정기안전점검 차수별 점검시기를 정하여 건설사업관리기술자의 확인·검토를 득한 후 발주자의 승인을 받아 시행한다. 이때 점검차수는 최소 2회 이상 실시하여야 한다.

1.3.3 정밀안전점검의 실시 (‘건설공사 안전관리 업무수행 지침’ 제24조)

- 시공자는 정밀안전점검 결과 건설공사의 물리적·기능적 결함 등이 있는 경우에는 보수·보강 등의 필요한 조치를 취하기 위하여 **건설안전점검기관에 의뢰하여 정밀안전점검을 실시**하여야 한다.
- 정밀안전점검은 정기안전점검에서 지적된 점검대상물에 대한 문제점을 파악할 수 있도록 수행되어야 하며, 육안검사 결과는 도면에 기록하고, 부재에 대한 조사결과를 분석하고 상태평가를 하며, 구조물 및 가설물의 안전성 평가를 위해 구조계산 또는 내하력 시험을 실시하여야 한다.
- 점검과정에서 필요한 경우에는 구조물의 종류에 따라 점검대상물 하부 점검용 장비, 비계, 작업선과 같은 특수장비 및 잠수부와 같은 특수기술자를 활용하여야 한다.
- 정밀안전점검 완료 보고서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 - 1) 물리적·기능적 결함 현황
 - 2) 결함원인 분석
 - 3) 구조안전성 분석결과
 - 4) 보수·보강 또는 재시공 등 조치대책

1.3.4 초기점검의 실시 (‘건설공사 안전관리 업무수행 지침’ 제25조)

- 시공자는 1,2종 시설물의 건설공사를 준공(임시사용을 포함한다)하기 전에 문제점 발생부위 및 붕괴 유발부재 또는 문제점 발생 가능성이 높은 부위 등의 중점유지관리사항을 파악하고 향후 점검·진단 시 구조물에 대한 안전성평가의 기준이 되는 초기치를 확보하기 위하여 「시설물의 안전점검 및 정밀 안전진단 실시 등에 관한 지침」에 따른 정밀점검 수준의 초기점검을 실시하여야 한다.
- 초기점검에는 별표 3에 따른 기본조사 이외에 공사목적물의 외관을 자세히 조사하는 구조물 전체에 대한 외관조사망도 작성과 초기치를 구하기 위하여 필요한 별표 3의 추가조사 항목이 포함되어야 한다.
- 초기점검은 준공 전에 완료되어야 한다. 다만, 준공 전에 점검을 완료하기 곤란한 공사의 경우에는 발주자의 승인을 얻어 준공 후 3개월 이내에 실시할 수 있다.

1.3.5 공사재개 전 안전점검의 실시 (‘건설공사 안전관리 업무수행 지침’ 제26조)

- 시공자는 건설공사의 중단으로 1년 이상 방치된 시설물의 공사를 재개하는 경우 건설공사를 재개하기 전에 해당 시설물에 대한 **안전점검을 실시**하여야 한다.
- 안전점검은 **정기안전점검의 수준으로 실시**하여야 하며, 점검결과에 따라 적절한 조치를 취한 후 공사를 재개하여야 한다.

1.4 안전점검 수행기관 및 안전점검 보고서

건설안전점검기관

「건설기술 진흥법」 시행령제100조2항

정기안전점검 및 정밀안전점검 등을 의뢰받아 실시할 수 있는 기관

- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제28조에 따라 등록한 안전진단전문기관
- 국토안전관리원

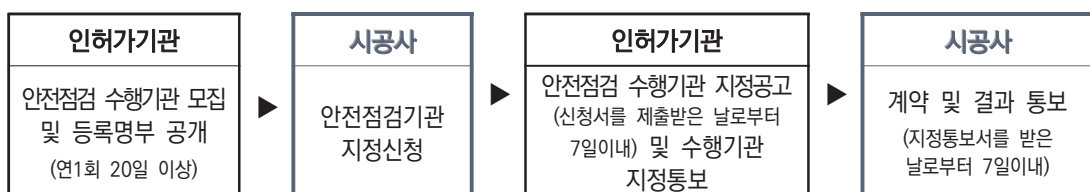
✓ 건설안전점검기관이 해당 건설공사의 발주자인 경우에는 정기안전점검만 수행 가능

✓ 건설공사를 발주·설계·시공·감리 또는 건설사업관리를 수행하는 자의 계열회사인 건설안전점검기관에 의뢰해서는 안 됨

1.4.1 정기·정밀안전점검 절차 (‘건설공사 안전관리 업무수행 지침’ 제18조)

- 1) 시공자가 정기안전점검 또는 정밀안전점검 등의 실시를 건설안전점검기관에 의뢰하고자 하는 때에는 인·허가기관의 장이 안전점검 수행기관을 지정하고, 이를 시공자에게 통보
- 2) 안전점검 수행기관을 지정받고자 하는 시공자는 인·허가기관의 장이 승인한 안전관리계획의 안전점검비용을 첨부하여 별지 제9호 서식의 신청서를 발주자에게 제출하여야 한다.
- 3) 인·허가기관의 장은 시공자로부터 신청서를 제출받은 날로부터 7일 이내에 인터넷 홈페이지 등을 통해 안전점검 수행기관의 지정공고를 하여야 한다.
- 4) 인·허가기관의 장은 안전점검 수행기관 지정신청을 한 자에 대하여 세부평가기준에 따라 평가하여 안전점검 수행기관으로 지정한 후, 지정 통보서를 시공자에게 송부하여야 한다.
- 5) 시공자는 제11항에 따라 지정 통보서를 받은 날로부터 7일 이내에 해당 안전점검 수행기관과 계약을 체결하고 그 결과를 발주자에게 통보하여야 하며, 안전점검 수행기관의 귀책사유로 안전점검 계약이 체결되지 아니한 경우에는 인·허가기관의 장에게 안전점검 수행기관의 지정을 재신청하여야 한다. 이 경우 인·허가기관의 장은 차순위자를 안전점검 수행기관으로 지정한다.

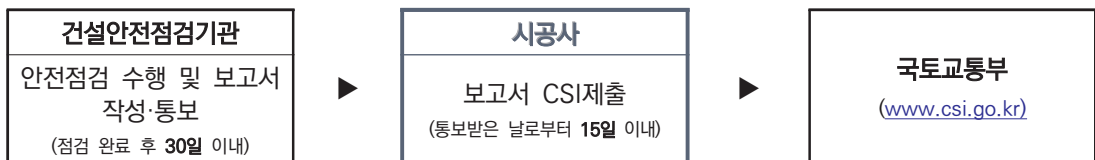
[건설안전점검 수행기관 지정 절차]



1.4.2 안전점검 보고서의 작성 및 제출 (‘건설공사 안전관리 업무수행 지침’ 제31조)

- 시공자에게 정기안전점검을 의뢰받은 건설안전점검기관은 정기안전점검을 실시하고 다음 각 호의 기준에 따라 정기안전점검 보고서를 작성하여 제출하여야 한다.
 1. **타워크레인** 정기안전점검 보고서는 **2회**(타워크레인 설치작업 시, 타워크레인 해체작업 시) 작성하여 제출하되, 타워크레인 **인상작업 시 실시한 정기안전점검 결과는 해체작업 시 정기안전점검 보고서에 포함하여 작성한다.**
 2. 타워크레인 이외의 정기안전점검 보고서는 별표1에 따라 정기안전점검 실시 후 작성한다.
 3. 정기안전점검 대상이 다수인 건설현장에서는 정기안전점검 **실시시기가 서로 비슷한 경우** 정기안전점검 보고서를 **통합하여 작성할 수 있다.**
 4. 제1호부터 제3호까지 규정한 기준 외에 정기안전점검 보고서 작성에 관하여는 발주청 또는 인·허가기관의 장과 시공자가 협의하여 정할 수 있다.
- 정기안전점검 및 정밀안전점검 **보고서에는 점검대상물의 결함에 대한 설명과 결함부위의 개략도, 결함부위사진, 기본조사 결과, 추가조사 결과**가 포함되어야 한다.
- 제2항에 따른 **개략도와 결함부위사진**은 구조물 결함의 위치와 특성을 설명하는 보충 수단으로서 결함의 **형태와 치수가 명확히 표기**되어야 하며, 보고서에 포함된 모든 자료에는 근거가 명확하도록 **점검일시와 현장시험 및 실내분석 기록과 결과자료**가 첨부되어야 한다.
- 시공자가 건설공사를 **준공한 때에는 정기안전점검 및 정밀안전점검의 주요내용에 대한 요약 및 보수·보강 등 조치사항, 조치사항의 이행여부 및 이행 적정성** 등을 작성한 **종합보고서를 발주자에게 제출**하여야 한다.
- 안전점검을 실시한 **건설안전점검기관은 안전점검 실시 결과를 안전점검 완료 후 30일 이내에 발주자, 해당 건설공사의 허가·인가·승인 등을 한 행정기관의 장**(발주자가 발주청이 아닌 경우에 한정한다), **시공자에게 통보**해야 한다.
- 안전점검 결과를 통보받은 시공자는 **통보받은 날로부터 15일 이내에 안전점검 결과를 국토교통부장관에게 종합정보망을 이용하여 제출**해야 한다

[안전점검 결과 보고서 제출 시기 및 절차]



**안전점검결과를 제출하지 않거나 거짓으로 제출한 건설업자 또는 주택
건설등록업자는 3백만원 이하의 과태료** (「건진법」 제91조(과태료)제3항14호)

② 제1항 각 호의 구분에 따른 정기안전점검 및 정밀안전점검 등을 건설사업자나 주택건설등록업자로부터 의뢰받아 실시할 수 있는 기관(이하 “**건설안전점검기관**”이라 한다)은 다음 각 호의 기관으로 한다. 다만, 그 기관이 해당 건설공사의 발주자인 경우에는 정기안전점검만을 할 수 있다.

1. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제28조에 따라 등록된 **안전진단전문기관**

2. **국토안전관리원**

③ 건설사업자와 주택건설등록업자는 국토교통부장관이 정하여 고시하는 절차에 따라 발주자(발주자가 발주청이 아닌 경우에는 **인·허가기관의 장**을 말한다)가 **지정하는 건설안전점검기관에 정기안전점검 또는 정밀안전점검 등의 실시를 의뢰**해야 한다. 이 경우 그 건설공사를 발주·설계·시공·감리 또는 건설사업관리를 수행하는 자의 계열회사인 건설안전점검기관에 의뢰해서는 안 된다.

④ 안전점검을 한 **건설안전점검기관은 안전점검 실시 결과를 안전점검 완료 후 30일 이내에 발주자, 해당 인·허가기관의 장**(발주자가 발주청이 아닌 경우만 해당한다), **건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 통보**해야 한다. 이 경우 점검 결과를 통보받은 발주자나 인·허가기관의 장은 건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 보수·보강 등 필요한 조치를 요청할 수 있다.

⑤ 제4항에 따라 안전점검 결과를 통보받은 **건설사업자 또는 주택건설등록업자는 통보받은 날부터 15일 이내에 안전점검 결과를 국토교통부장관에게 제출¹⁾**해야 한다.

⑥ 제1항 각 호에 따라 **정기안전점검 및 정밀안전점검 등을 할 수 있는 사람**(이하 “안전점검책임기술인”이라 한다)은 **별표 1에 따른 해당 분야의 특급기술인**으로서 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제9조에 따라 국토교통부장관이 인정하는 **해당 기술 분야의 안전점검교육 또는 정밀안전진단교육을 이수한 사람**으로 한다. 이 경우 안전점검책임기술인은 **타워크레인에 대한 정기안전점검을 할 때에는 국토교통부령으로 정하는 자격요건을 갖춘 사람²⁾으로 하여금 자신의 감독하에 안전점검을 하게** 해야 하고, 그 밖에 안전점검을 할 때 필요한 경우에는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 별표 11의 기술인력의 구분란에 규정된 자격요건을 갖춘 사람으로 하여금 자신의 감독하에 안전점검을 하게 할 수 있다.

⑦ 제1항에 따른 정기안전점검 및 정밀안전점검의 실시에 관한 세부 사항은 국토교통부령으로 정한다.

⑧ 법 제62조제6항에 따른 안전점검의 대가는 다음 각 호의 비용을 합한 금액으로 한다.

1. 직접인건비: 안전점검 업무를 수행하는 인원의 급료·수당 등
2. 직접경비: 안전점검 업무를 수행하는 데에 필요한 여비, 차량운행비 등
3. 간접비: 직접인건비 및 직접경비에 포함되지 아니하는 각종 경비
4. 기술료
5. 그 밖에 각종 조사·시험비 등 안전점검에 필요한 비용

⑨ 제8항에 따른 안전점검 대가의 세부 산출기준은 건설공사의 종류 및 규모 등을 고려하여 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

1) 국토교통부장관에게 ‘건설공사 안전관리 종합정보망(www.csi.go.kr)’을 이용하여 제출해야 한다.

2) 「건설기계관리법」 시행규칙 [별표9] 제2호나목 1)또는 2)의 검사주임 또는 검사원의 자격요건을 말한다.

1.5 | 안전관리 조직의 적정성

건설공사의 안전관리조직

「건설기술 진흥법」 제64조

안전관리계획을 수립하는 건설사업자 및 주택건설등록업자는 다음의 안전관리조직을 두어야 한다.

- 안전총괄책임자 (해당 건설공사의 시공 및 안전 총괄)
- 분야별 안전관리책임자 (토목, 건축, 전기 등의 분야별 시공 및 안전관리 지휘)
- 안전관리담당자 (현장에서 직접 시공 및 안전관리)
- 협의체의 구성원 (수급인과 하수급인으로 구성)

안전관리계획의 구성 및 직무 등 「건설기술 진흥법」 시행령 제102조 2항

안전총괄책임자	안전관리책임자	안전관리담당자
1. 안전관리계획서의 작성 및 제출 2. 안전관리 관계자의 업무 분담 및 직무 감독 3. 안전사고가 발생할 우려가 있거나 안전사고가 발생한 경우의 비상동원 및 응급조치 4. 안전관리비의 집행 및 확인 5. 협의체의 운영 6. 안전관리에 필요한 시설 및 장비 등의 지원 7. 제100조제1항 각 호 외의 부분에 따른 자체안전점검(이하 이 조에서 “자체안전점검”이라 한다)의 실시 및 점검 결과에 따른 조치에 대한 지휘·감독 8. 제103조에 따른 안전교육의 지휘·감독	1. 공사 분야별 안전관리 및 안전관리계획서의 검토·이행 2. 각종 자재 등의 적격품 사용 여부 확인 3. 자체안전점검 실시의 확인 및 점검 결과에 따른 조치 4. 건설공사현장에서 발생한 안전사고의 보고 5. 제103조에 따른 안전교육의 실시 6. 작업 진행 상황의 관찰 및 지도	1. 분야별 안전관리책임자의 직무 보조 2. 자체안전점검의 실시 3. 제103조에 따른 안전교육의 실시

※ 협의체는 매월 1회 이상 회의를 개최하여야 하며, 안전관리계획의 이행에 관한 사항과 안전사고 발생 시 대책 등에 관한 사항을 협의한다.

1.6 | 건설공사의 안전교육

안전교육

「건설기술 진흥법」 제65조

안전관리계획을 수립하는 건설사업자 및 주택건설등록업자는 건설공사의 안전관리를 위하여 공사에 참여하는 공사작업자 등에게 안전교육을 실시하여야 한다.

▶ 「건설기술 진흥법」 시행령 제 103조(안전교육)

- 분야별 안전관리책임자 또는 안전관리담당자는 안전교육을 당일 공사작업자를 대상으로 매일 공사 착수 전에 실시하여야 한다.
- 안전교육은 당일 작업의 공법 이해, 시공상세도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상의 주의사항 등을 포함하여야 한다.
- 건설사업자와 주택건설등록업자는 안전교육 내용을 기록·관리해야 하며, 공사 준공 후 발주청에 관계 서류와 함께 제출해야 한다.

[자체안전점검 교육일지 예시]

안 전 교 육 일 지		결 과		
		담당자	분야별 안전관리책임자	안전총괄책임자
현장명	교육일자		년 월 일	
교육명	교육시간			
구 분	1. 가설공사 () 2. 굴착공사 및 발파공사 () 3. 콘크리트공사 () 4. 강구조물공사 () 5. 성토 및 절토공사 () 6. 연계공사 () 7. 건축설비공사 () 8. 타워크레인 사용공사 ()			
교육담당자 (직책, 성명)		교육장소		
교 육 인 원	구 분	계	남	여
	교육대상인 원			
	교육실시인 원			
교 육 내 용	당일 공법 이해	협력업체 명		
	시공상세도면 및 세부시공순서			
	시공기술상 주의사항			
	기타 교육사항			

안전교육 참석자 명단

현 장 명 : _____ 교육구분 : _____ 20 년 월 일

NO	소속	성 명	확인	NO	지 호	성 명	확인
1				16			
2				17			
3				18			
4				19			
5				20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			

1.7 가설구조물의 구조적 안전성 확인

구조적 안전성을 확인받아야 하는 가설구조물

「건설기술 진흥법」 시행령 제101조의2

- 높이가 31미터 이상인 비계
- 브라켓(bracket) 비계
- 작업발판 일체형 거푸집(궤폼 등) 또는 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리
- 터널의 지보공 또는 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공
- 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물
- 높이 10미터 이상에서 외부작업을 하기 위하여 작업발판 및 안전시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물
- 공사현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설구조물(가설벤트, 작업대차, 합벽지지대 등)
- 그 밖에 발주자 또는 인·허가기관의 장이 필요하다고 인정하는 가설구조물

✓ 해당 가설구조물은 시공하기 전 시공상세도면, 구조계산서를 감리자에게 제출해야 하며, 「건진법」 시행령 제98조 및 제100조에 따라 안전관리계획 및 정기안전점검 대상

1.7.1 가설구조물의 구조적 안전성을 확인할 수 있는 기술사의 요건

- 「기술사법 시행령」 [별표2의2]에 따른 건축구조, 토목구조, 토질 및 기초와 건설기계 직무 범위 중 공사감독자 또는 건설사업관리기술인이 해당 가설구조물의 구조적 안전성을 확인하기에 적합하다고 인정하는 직무 범위의 기술사일 것
- 해당 가설구조물을 설치하기 위한 공사의 건설사업자나 주택건설등록업자에게 고용되지 않은 기술사일 것

기술사의 직무의 종류 및 범위 수립 「기술사법」 시행령 [별표 2의2]

직무 종류		직무 범위
건설	(건축)	건축구조, 건축기계설비, 건축전기설비, 건축시공, 건축품질시험
기계	(기계장비설비·설치)	건설기계, 공조냉동기계, 산업기계설비



관계전문가의 확인 없이 가설구조물 설치공사를 한 건설업자 또는 주택건설등록업자는 **2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금** (「건진법」 제88조(벌칙)8호)

1.8 안전관리비용

안전관리비에 포함해야 하는 비용

「건설기술 진흥법」 시행령 규칙 제60조

건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에 건설공사의 안전관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하여야 함 (「건진법」 제63조제1항)

- 안전관리계획의 작성 및 검토 비용 또는 소규모안전관리계획의 비용
- 안전점검 비용
- 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용
- 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용
- 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전모니터링 장치의 설치·운용 비용
- 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용
- 「전파법」에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운용 비용

✓ 건설사업자 또는 주택건설등록업자는 안전관리비를 해당 목적에만 사용해야 하며, 발주자 또는 건설사업관리용역사업자가 확인한 안전관리 활동실적에 따라 정산

1.8.1 안전관리비 계상 기준

- 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에 「예정가격작성기준」(계약예규)에 따라 건설공사의 안전관리비를 공사원가계산서에 안전관리비 항목으로 계상하여야 하며, 비용을 확정하기 어려운 경우 발주자 또는 건설사업관리기술인이 확인한 안전관리 활동 실적에 따라 정산할 수 있도록 계상하여야 함
- 안전관리계획서 작성 비용: 작성 대상과 공사의 난이도 등을 고려하여 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따른 엔지니어링사업 대가기준을 적용하여 계상
- 안전점검 비용: 「건설기술 진흥법」 시행령 제100조제8항에 따른 안전점검 대가의 세부 산출기준을 적용하여 계상
- 발파 등으로 인한 주변 건축물 피해방지대책 비용: 건설공사로 인하여 불가피하게 발생할 수 있는 공사장 주변 건축물 등의 피해를 최소화하기 위한 사전보강, 보수, 임시이전 등에 필요한 비용을 계상
- 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용: 공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을 위한 시설의 설치비용 및 신호수(信號手)의 배치비용에 관해서는 토목·건축 등 관련 분야의 설계기준 및 인건비기준을 적용하여 계상

- 계측장비 등 안전모니터링 비용: 공정별 안전점검계획에 따라 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전모니터링 장치의 설치 및 운용에 필요한 비용을 계상
- 가설구조물 구조 검토 비용: 가설구조물의 구조적 안전성을 확보하기 위하여 같은 항에 따른 관계전문가의 확인에 필요한 비용을 계상
- 무선설비 안전관리체계 구축 비용: 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운용에 사용되는 무선설비의 구입·대여·유지 등에 필요한 비용과 무선통신의 구축·사용 등에 필요한 비용을 계상

1.8.2 안전관리비 증액 계상해야 하는 경우 (발주자의 요구 또는 귀책사유로 인한 경우로 한정)

- 공사기간의 연장
- 설계변경 등으로 인한 건설공사 내용의 추가
- 안전점검의 추가편성 등 안전관리계획의 변경
- 그 밖에 발주자가 안전관리비의 증액이 필요하다고 인정하는 사유

[안전관리비 - 산업안전보건관리비 비교]

	안전관리비	산업안전보건관리비
관련 법령	「건설기술 진흥법」 제63조	「산업안전보건법」 제72조
적용 대상	모든 건설공사	총 공사금액 2천만원 이상 공사 (전기, 정보통신, 소방시설, 문화재수리공사 포함)
사용 목적	건설공사 안전관리에 필요한 비용	산업재해 예방을 위한 비용
계상 방법	요율 + 직접계상	일괄요율



안전관리비를 공사금액에 계상하지 아니한 자 또는 안전관리비를 위반하여 사용한자 **1천만원 이하의 과태료** 부과 (「건진법」 제91조(과태료)제2항4호)

CHAPTER

02

건설현장 점검 주요 지적사항

1. 안전시설	19
2. 흙막이	25
3. 비계	26
4. 거푸집 및 동바리	32
5. 건설지원장비	35
6. 기타	37

2.1 안전시설

- 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가져야 한다.



- 안전난간 발끝막이판의 높이는 바닥에서 10cm 이상이어야 한다.



- 안전난간 기둥의 설치 기준은 2m를 초과하지 않는 범위에서 상부난간대와 중간난간대를 견고하게 떠받칠 수 있도록 적정간격을 유지하여야 한다.



- 수평보호덮개는 근로자, 장비 등의 2배 이상의 무게를 견딜 수 있도록 설치하고 바람, 장비 및 근로자에 의해 이탈되지 않도록 해야 한다. 판재를 사용하는 경우 표지판을 설치한다.



- 시공자는 근로자가 추락할 우려가 있는 통로, 작업 발판의 가장자리, 개구부 주변, 경사로 등에는 안전난간을 설치하여야 한다.



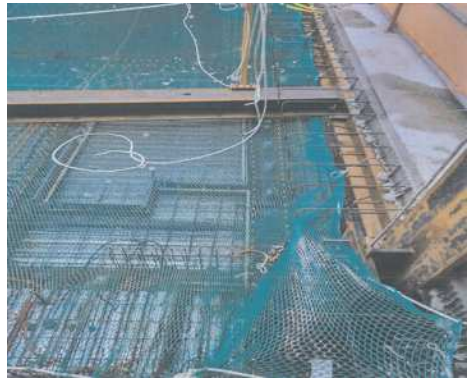
- 엘리베이터 개구부용 난간들의 난간대는 2단 이상 설치하고 아래에는 100mm이상의 발끝 막이판을 설치한다. 또한 위험표지판을 설치하고 견고하게 고정해야 한다.



- 추락 방호망은 지표면에서 설치지점까지의 수직거리가 10m를 초과해서는 아니 되며, 작업 면이 지붕 위 또는 경사진 부분 같은 곳은 가능한 작업면과 가까운 곳에 설치한다.



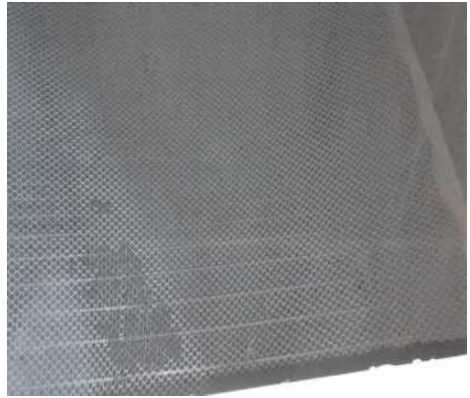
- 추락 방호망은 근로자가 추락시 추락 방호망의 늘어짐에 의해 바닥면 또는 돌출물에 충돌하지 않도록 설치하고, 추락 방호망과 이를 지지하는 구조체 사이의 간격은 100mm이하여야 한다.



- 낙하물 방지망의 이음은 150mm 이상의 겹침을 두어 망과 망 사이에 틈이 없도록 하여야 한다.



- 낙하물 방지망에 적재되어 있는 낙하물 등은 즉시 제거하고 망은 항상 깨끗이 유지관리 하여야 한다.



- 방호선반의 내민길이는 구조체의 최외측에서 수평거리 2m 이상으로 하고 수평면과의 경사 각도는 20° 이상 30° 이하 정도로 설치하여야 한다.



-
- 경사로가 30도를 초과하는 경우 가설계단을 설치해야 하며, 높이 1미터 이상인 계단의 개방된 측면은 안전난간을 설치, 높이가 3미터를 초과하는 계단은 3미터 이내마다 1.2미터 이상의 계단참을 설치한다.



-
- 경사로는 30도 이하로 해야 하며, 미끄럼막이를 일정한 간격으로 설치해야 한다.



2.2 흠막이

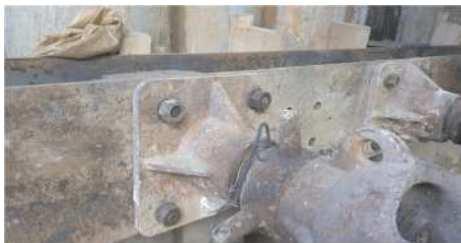
- 띠장의 연결보강은 도면에 명시된 대로 정확하게 시공하여야 한다.



- 흠막이 판은 굴착 후 신속히 설치하며, 인접 흠막이 판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 해야 한다.



- 볼트 여장은 너트면에서 돌출된 나사산이 1~6개의 범위를 합격으로 한다.



2.3 비 계

- **지반**은 비계가 설치되어 있는 동안에 전체 비계 구조물을 지지할 수 있어야 하며, 연약지반은 비계기둥이 침하하지 않도록 다지고 **두께 45mm 이상의 갈목**을 소요폭 이상으로 설치하여야 함



- **경사지**에 설치하는 비계는 **고임재** 등을 이용하여 동바리 바닥이 **수평이 되도록** 하여야 하며, 고임재는 미끄러지지 않도록 **바닥에 고정** 시킨다.



- 비계기둥과 구조물 사이에는 근로자의 추락을 방지하기 위하여 **추락방호조치**를 실시하여야 한다.



-
- 상부 난간대 윗면의 높이가 작업면으로부터 0.9m 이상이 되도록 안전난간을 설치하고, 각 부재의 연결부는 쉽게 탈락 및 변형되지 않도록 설치하여야 한다.



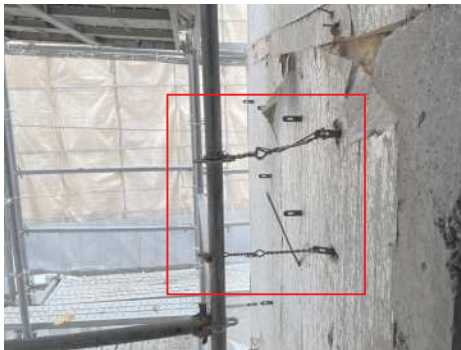
-
- 비계는 조립 전·후 시공상세도에 따라 설치 여부와 비계 재료의 결합 상태 및 조임상태를 상시 확인하여야 한다.



- 비계 벽 이음재는 거푸집 조립 시 등에는 1개 층씩 필요한 부분만 풀고, 작업을 완료한 후에는 즉시 재설치 한다. (설치간격: 시스템 비계 > 제조사가 정한 기준 / 강관 > 수평·수직 5m이내)



- 비계의 벽연결용 철물은 KS F 8003 또는 방호장치 안전인증기준의 규정에 적합한 것이어야 한다.



- 시스템 비계는 체결 후 흔들림이 없어야 하고 수평재는 수직재에 결합핀 등의 결합 방법에 의해 결합되어 이탈되지 않도록 해야 한다. 또한, 체결 후 견고함을 유지하도록 관리해야 한다.



- 시스템 비계 최하부에 설치하는 수직재는 받침철물의 조절너트와 밀착되도록 설치하고, 수직재와 받침철물의 겹침길이는 받침철물 전체길이의 3분의1 이상이 되도록 한다.



- 시스템 비계의 가새재 설치 간격 및 형태는 구조검토에 따라 시공하고, 비계의 외면으로 수평면에 대하여 40°~60°방향으로 설치한다.



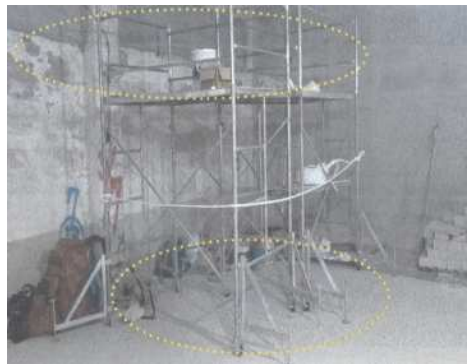
- 강관 비계 기둥 하부는 3개 이상을 밀둥잡이로 연결하여야 한다. 다만, 받침 철물을 바닥에 고정했을 때에는 밀둥잡이를 생략할 수 있다.



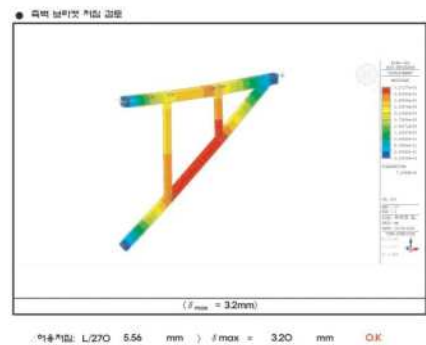
- **강관 비계의 가세**는 비계의 외면으로 수평면에 대하여 **40°~60°방향**으로 설치하며, 비계 기둥에 회전형 클램프로 결속한다. 배치 간격은 약 **10m**마다 교차한다.



- **이동식 비계**는 일부를 구조물에 고정하거나 주철의 기둥재에 **아웃트리거**를 설치하는 등 흔들림과 전도를 방지하여야 한다.



- 브라켓 비계는 관계전문가로부터 구조적 안전성을 확인받은 후 시공하여야 한다.



2.4 거푸집 및 동바리

- 강관 동바리는 높이가 3.5m이상인 경우에 높이 2m이내마다 수평 연결재를 설치하고 수평연결재의 변위가 일어나지 않도록 이음 부분은 견고하게 연결하도록 해야 한다.



- 동바리에 삽입되는 U-헤드는 명에가 중앙에 위치하도록 시공하여 동바리의 좌굴을 방지한다.



- 시스템 동바리를 설치하는 높이는 단변길이의 3배를 초과하지 말아야 하며, 초과시에는 주변 구조물에 지지하는 등 붕괴방지 조치를 하여야 한다.



- 동바리는 상하부의 동바리가 동일 수직선상에 위치하도록 하여 깔판, 깔목 등에 고정시켜야 한다.



- 거푸집을 조립하는 경우에는 거푸집이 콘크리트 하중이나 그 밖의 외력에 견딜 수 있거나, 넘어지지 않도록 견고한 구조의 긴결재, 버팀대 또는 지지대를 설치하여야 함



2.5 건설지원장비

- 양중장비를 사용하는 사업장은 작업반경 밖에서 정해진 신호방법으로 양중장비 운전자와 신호하여 양중물을 목적된 장소로 안전하게 유도하는 **신호수**를 배치한다.



- 굴착기 작업자는 운전 전, **퀵커플러 안전핀**의 **정상체결 여부**를 확인하여, 안전핀 미체결 및 체결불량으로 인한 버킷의 탈락으로 발생하는 근로자 협착 사고를 예방해야 한다.



- 굴삭기의 후사경은 정상위치에 견고하게 설치되어 있어야 하며, **후면에는 카메라, 협착방지봉 (2개 이상)**, 작업반경 내 **접근금지 표지**를 부착하여야 한다.



- 건설기계의 작업 내용, 지휘계통, 운행경로, 제한속도, 그밖에 해당하는 운행에 관한 사항, 조작에 따른 산업재해를 방지하는데 필요한 사항 등을 조작하는 사람에게 주지시켜야 한다.



- 고소작업대의 과상승방지장치는 작업대 상부 600mm 이상의 높이에 2개소 이상 설치 하여 작업중 상시 사용하여야 한다.



- 슬링벨트는 수시로 점검을 하여야 하며, 봉제실이 절단되어 모양이 유지되지 않거나, 벨트의 박리가 조금이라도 인지되면 즉시 폐기해야 한다.

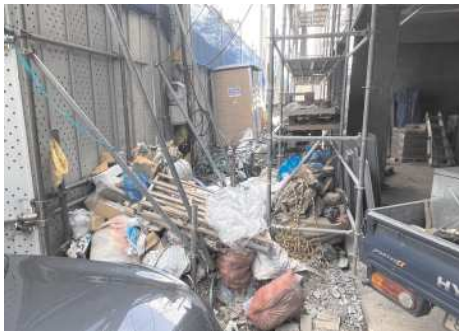


2.6 기 타

- 전기 기계·기구를 설치하려는 경우에 습기 등 사용장소의 주위환경을 고려하여 적절하게 설치하도록 해야 한다.



- 시공자는 안전한 작업환경을 조성하기 위하여 현장 정리정돈을 준수해야 한다.



- 공사현장 내에 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 한다.



CHAPTER

03

안전시설 및 건설기계 안전기준

1. 가설공사	40
2. 건축공사	64

3.1 가설공사

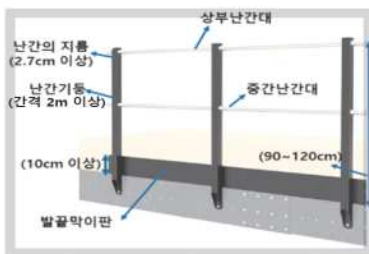
3.1.1 안전시설

01 안전난간

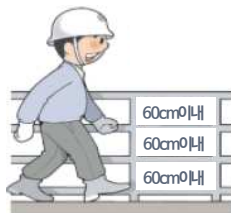
1) 설치기준

- 상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성할 것. 다만, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥은 이와 비슷한 구조와 성능을 가진 것으로 대체할 수 있다.
- 상부난간대는 바닥면, 발판, 경사로의 표면으로부터 90cm 이상 120cm 이하로 설치하며, 중간 대는 바닥면과 상부난간대의 중간에 설치한다.
- 상부난간대를 120cm 이상 설치시 중간난간은 2단이상 균등 설치한다. (상·하 간격은 60cm 이하)
- 발끝막이판은 바닥면으로부터 10cm 이상의 높이를 유지한다. (단, 수직보호망을 설치하는 경우는 제외)
- 난간기둥의 설치간격은 수평거리 2.0m를 초과하지 않는 범위에서 상부 난간대와 중·간난간대를 견고하게 떠받칠 수 있도록 적정 간격을 유지한다.
- 난간대는 지름 2.7cm 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도를 가진 재료를 사용한다.
- 안전난간은 100kgf 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조로 한다.

2) 설치방법



[안전난간 구조]



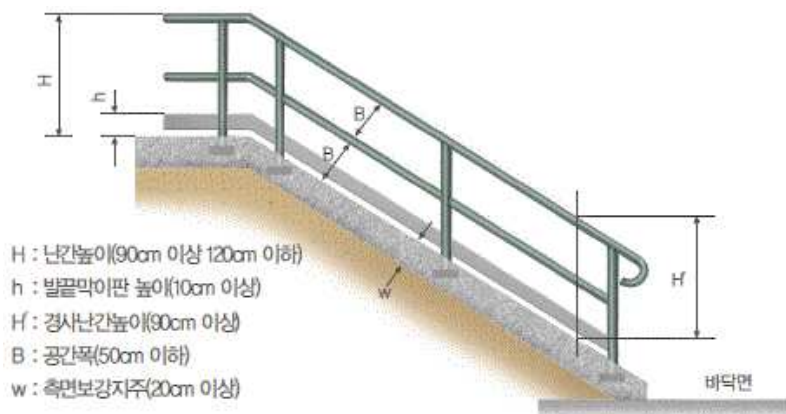
[안전난간대 설치 기준]

02 계단실 안전난간

1) 설치기준

- 안전 난간대 설치시 상부 난간대는 단관 파이프로 바닥면으로부터 90cm 이상 120cm 이하로 설치하며, 중간대는 상부 난간대 중간에 설치한다.
- 상부 난간대를 120cm 이상 설치시 중간 난간은 2단 이상 균등 설치하고, 상·하간격은 60cm 이하가 되도록 한다.
- 추락방지용 방망 설치시 처짐이나 훼손 등이 없도록 한다.
- 계단실은 적절한 조명설비를 설치하고 유지관리 하여야 한다.

2) 설치방법

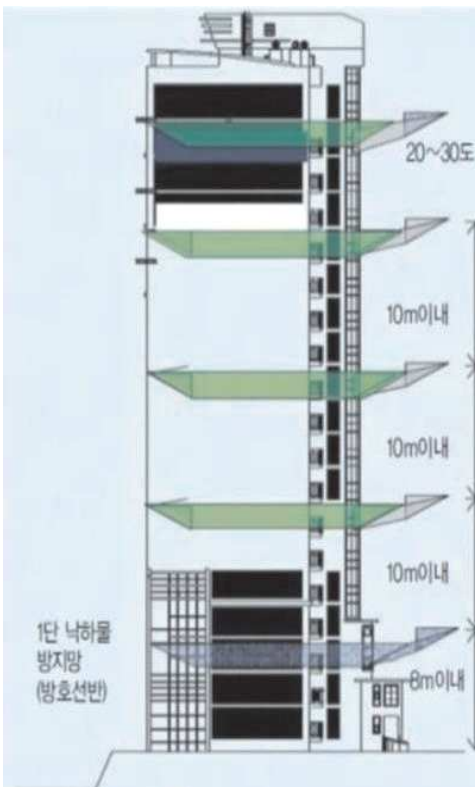


03 낙하물 방지망

1) 설치기준

- 낙하물 방지망 설치 높이는 10m 이내 또는 3개 층마다 설치한다.
- 방호선반의 설치 높이는 지상으로부터 10m이내에 설치한다.
- 수직보호망을 완벽하게 설치하여 낙하물이 떨어질 우려가 없는 경우는 첫 단을 제외한 방지망의 설치 생략이 가능하다.
- 망의 겹침 폭은 15cm 이상으로 하고 방망과 방망사이 빈틈이 없도록 한다.
- 지지점의 강도는 100kgf 이상으로 한다.
- 내민길이는 벽면 또는 비계 외측으로부터 2m 이상 되도록 설치한다.
- 설치 각도는 20도~30도로 한다.
- 방지망과 비계 또는 구조체와의 간격은 250mm 이하로 한다.

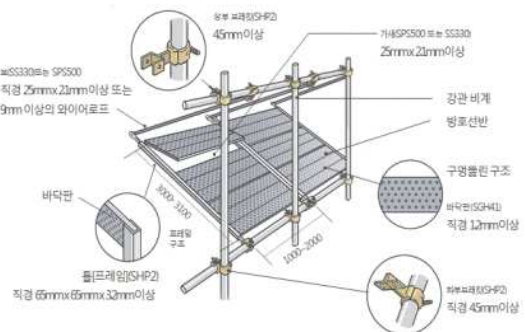
2) 설치방법



[낙하물 방지망의 설치 기준]



[낙하물 방지망]



[방호선반]

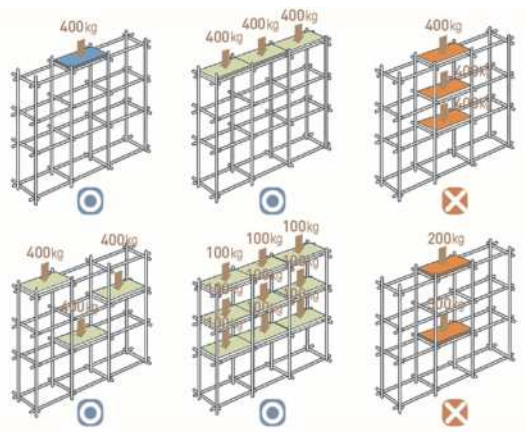
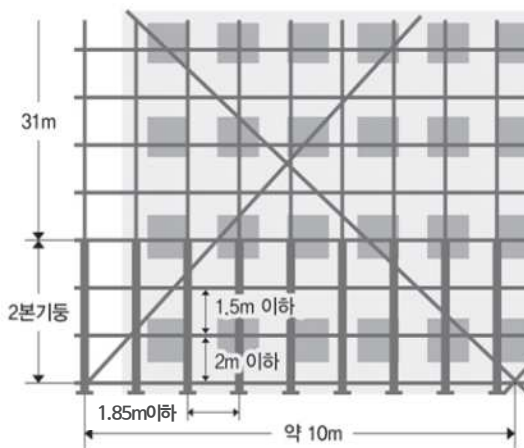
3.1.2 비계

01 강관비계

1) 설치기준

- 기둥 간격은 띠장 방향 1.8m, 장선방향 1.5m 이하로 한다.
- 비계기둥의 제일 윗부분으로부터 31m되는 지점 밑부분의 비계기둥은 2개의 강관으로 묶어 세워야 한다.
- 띠장의 수직간격은 1.5m 이하로 한다. (다만, 지상으로부터 첫 번째 띠장은 2m이내 설치 가능)
- 비계 기둥간 적재하중은 400kgf 이하로 한다.
- 작업발판은 밀설 설치, 고정 철저히하고 발판단부 외측/내측/끝에는 추락방지와 낙하물 방지 조치를 한다.
- 수직이동 통로는 수평방향 30m 이내 마다 1개소 설치한다.
- 벽이음은 비계기둥 하부로부터 수직·수평방향 5m 이내 마다 전용철물을 사용하여 설치한다.
- 기둥간격 10m 이내마다 40~60°로 교차하도록 가새를 설치한다.
- 작업발판 폭은 40cm 이상, 발판 재료간의 틈은 3cm이하, 비계파이프와 발판간의 이격거리는 10cm 이하로 설치한다.

2) 설치방법



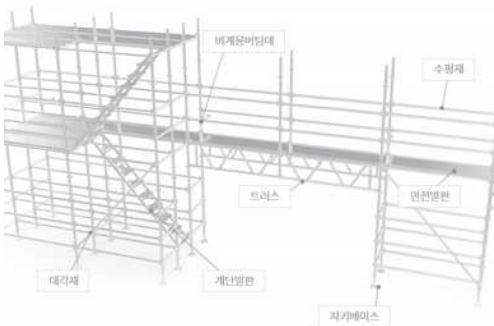
[적재하중 400kgf 기준]

02 시스템 비계

1) 설치기준

- 사용되는 자재는 안전인증제품을 사용해야한다.
- 조립완료 후 사용허가증을 부착한다.(확인자 표기)
- 기둥하부에는 밀받침 철물 사용, 고저차가 있는 경우 조절형 밀받침 철물 사용, 경사지에는 피벗형 받침 철물 또는 썬기 사용하여 수평, 수직을 유지한다.
- 수직재와 받침철물은 밀착설치, 수직재와 받침철물 연결부 겹침 길이는 받침철물 전체길이의 3분의 1 이상이 되도록 한다.
- 벽 연결재의 설치간격은 제조사가 정한 기준에 따라 설치한다.
- 지정된 통로를 이용한다.
- 같은 수직면상의 상, 하 동시작업을 금지한다.
- 가공전로에 근접 설치시 가공전로 이설 또는 절연용 방호구 설치한다.
- 띠장에 부착된 벽이음재는 비계기둥으로부터 300mm 이내에 부착한다.

2) 설치방법



[밀받침 철물 설치]



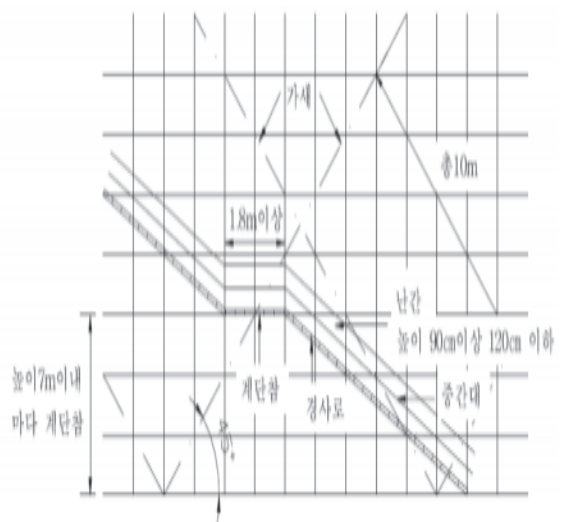
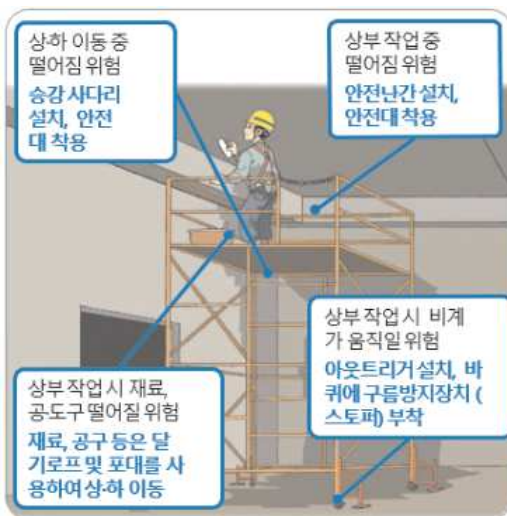
[벽이음 설치]

03 비계상부

1) 설치기준

- 반드시 안전모 등 필요한 보호구를 지급하고, 높이 2m 이상의 장소에서는 근로자에게 안전대를 착용시키고 통로를 확보한다.
- 최상단 작업발판 주변에 안전난간을 설치한다.
- 비계상부에 작업자가 있을 경우 이동은 절대 금지한다.
- 높이 7m 이내마다와 계단의 꺾임 부분에는 계단참을 설치한다.(높이 3m를 초과하는 계단에는 높이3m 이내마다 너비 1.2m 이상의 계단참을 설치)

2) 설치방법

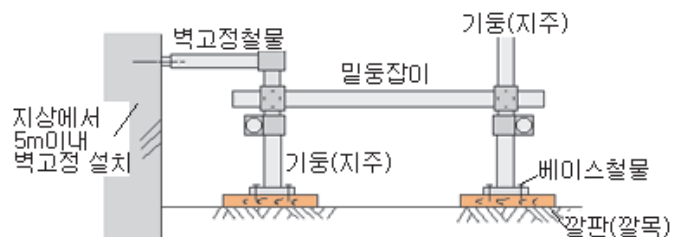
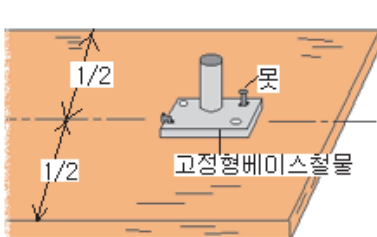


04 비계하부

1) 설치기준

- 미끄러짐과 기둥 침하방지 조치를 해야한다.
 - 밀반침 철물+밀둥잡이, 깔판(갈목)+밀둥잡이를 설치한다.
 - 지상에서 5m 이내에 벽이음 시설을 설치한다.
 - 토사면은 평탄 및 다짐 작업후 깔판 및 밀둥잡이를 설치한다.
- 수직재를 연약 지반에 설치할 경우에는 수직하중에 견딜 수 있도록 지반을 다지고 두께 45mm 이상의 갈목을 소요폭 이상으로 설치하거나, 콘크리트, 강제 표면 및 단단한 아스팔트 등의 침하 방지를 조치한다.
- 깔판, 갈목은 2단 이상 끼우지 않아야 한다.
- 밀둥잡이는 비계기둥 3개 이상을 연결한다.

2) 설치방법



[갈목 설치]



[밀둥잡이]

05 작업발판 및 작업계단

1) 설치기준

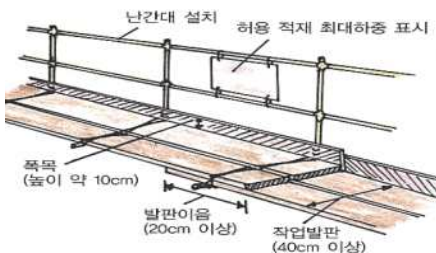
1-1) 작업발판

- 2m 이상의 고속작업 시 근로자의 공간확보를 위해 작업발판 설치를 의무로 한다.
- 작업발판의 폭은 40cm 이상으로 한다. (재료 저장 시 60cm 이상)
- 발판 간의 틈은 3cm 이하, 비계파이프와 발판간의 틈은 10cm 이하로 한다.
- 작업발판은 뒤집히거나 떨어지지 않도록 2개소 이상 고정한다.
- 경사도가 30도 이상, 60도 미만인 경우 가설계단을 설치한다.

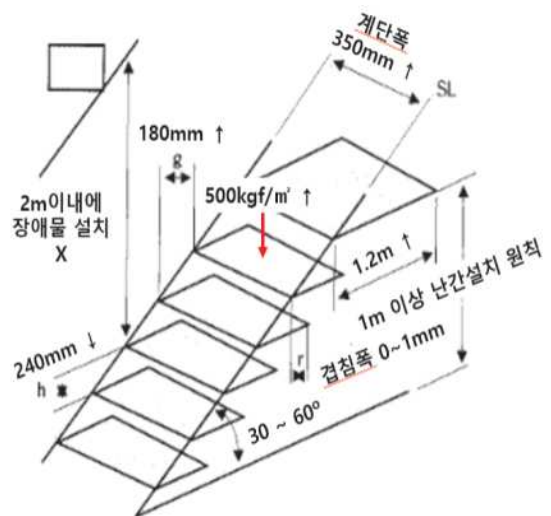
1-2) 작업계단

- 가설계단의 폭은 1m 이상으로 한다.
- 계단 및 계단참의 강도는 500kgf/m^2 이상(안전율4 이상)으로 한다.
- 높이가 3m를 초과하는 계단은 높이 3m 이내마다 너비 1.2m 이상의 계단참을 설치한다.
- 경사로의 높이가 1m를 초과할 경우 추락방지용 안전난간을 설치한다.
- 상부 난간대는 바닥면으로부터 90~120cm 사이, 하부 난간대는 바닥면과 상부난간대 중간에 설치한다.

2) 설치방법



- ▲ 발판을 겹쳐 이음하는 경우 장선위에서 이음을 하고 겹침길이는 20cm 이상으로 설치



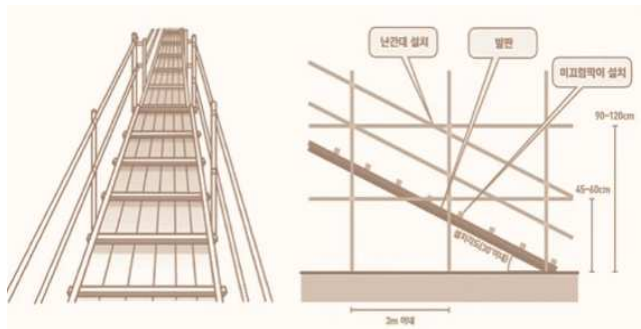
[작업계단]

06 가설경사로

1) 설치기준

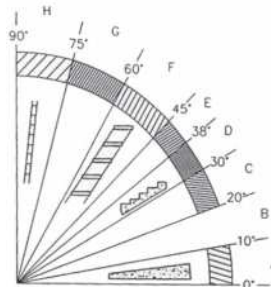
- 비탈면 경사각은 30도 이하로 하고, 15도 초과시 등간격으로 미끄럼막이를 설치한다.
- 폭은 최소 90cm 이상, 높이 7m 이내 마다와 적임 부분에는 계단참을 설치한다.
- 통로 양측에 90~120cm의 상부난간대 및 45~60cm의 중간난간대 설치한다.
- 발판은 폭 40cm 이상, 틈은 3cm 이하로 설치한다.
- 지지기둥은 수평거리 3m이내 마다 설치한다.
- 목재는 미송, 육송 또는 동등 이상의 재질을 확보해야 한다.

2) 설치방법



경사각	간격	경사각	간격
30도	30cm	22도	40cm
29도	33cm	19도 20분	43cm
27도	35cm	17도	45cm
24도 15분	37cm	14도	47cm

[미끄럼막이 설치간격]



A, B: 경사로
(A: 관장구역)
(B: 미끄럼방지 설치)

C, D, E: 계단
(D: 관장구역)

F, G: 발판사다리
(F: 관장구역)

H: 사다리

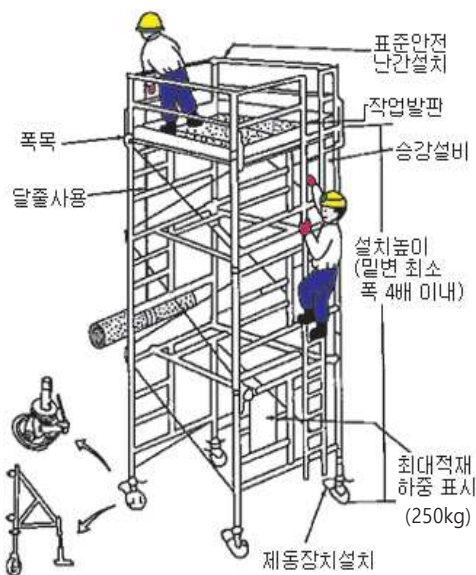
[경사 각도별 경사로 설치 기준]

07 이동식 비계(BT비계)

1) 설치기준

- 작업발판은 수평을 유지하고 작업발판 위에서 안전난간을 딛고 작업을 하거나 추가 작업대 사용을 금지한다.
- 작업발판의 최대적재하중은 250kg을 초과하지 않도록 한다.
- 승강설비는 통로폭 30cm 이상(경사 50°이하일 경우 폭 35cm 이상), 발디딤판 간격 40cm 이상, 발판 틈새는 3cm 이하로 유지한다.
- 안전난간은 상부난간대 90~120cm, 중간난간대는 상부난간대 중간에 설치한다.
- 사용허가 표지판은 확인 후 부착한다.(확인자 및 최대적재하중 표기)
- 바퀴는 브레이크·쇄기 등으로 고정시키고 아웃트리거를 설치한다.
- 수직방향 또는 높이 10cm 이상의 발끝막이판을 설치한다.
- 설치 높이는 밑변 최소폭의 4배 이내로 한다.
- 높이 2m 이상의 장소에서는 근로자에게 안전대를 착용시키고 안전하게 접근할 수 있는 통로를 확보

2) 설치방법



[이동식비계 설치도(검정품 사용)]



[안전난간대 및 발끝막이판]



[발판 및 가새]



[아웃트리거]



[바퀴]

08 말비계

1) 설치기준

- 벌어짐을 방지하는 장치와 기둥재의 밑둥에 미끄럼방지장치 및 발끝가이드(toe board)를 하고, 근로자가 양측끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 한다.
- 기둥재와 수평면의 기울기는 75° 이하로 하고, 기둥재와 받침대와의 각도는 85° 이하로 한다.
- 높이가 2m를 초과하는 경우에는 작업발판의 폭을 40cm 이상으로 한다.
- 재질은 알루미늄 또는 철재의 기성품(공장 제작용)을 사용하고, 현장 목재 제작용 발판 사용을 금지한다.

2) 설치방법



[말비계 설치 기준]



[발판비계 설치 기준]



09 달비계

1) 설치기준

- 관리감독자의 관리감독 아래 작업한다.
- 체인, 띠장 및 장선의 간격은 1.5m 이내로 하며, 작업발판과 철골보와 거리는 0.5m 이상을 유지한다.
- 체인을 이용한 달비계의 외부로 돌출되는 띠장과 장선의 길이는 1m 정도로 하여 끝을 맞추되, 그 끝에는 미끄럼막이를 설치한다.
- 달기틀의 설치간격은 1.8m 이하로 하며 철골보에 확실하게 체결한다.
- 승강하는 경우 비계의 수평을 유지하고 허용하중 이상의 근로자 탑승 금지한다.
- 고정점은 22KN(5,000파운드)의 외력에 견딜 수 있는 앵커 또는 구조물에 달기로프와 수직구멍줄을 설치한다. (달기로프와 수직구멍줄을 고정하기 위한 고정점은 별개의 것으로 함)
- 달기로프는 바닥에 1~2m정도 여유가 남을 정도의 길이를 사용한다.
- 수직구멍줄에 추락방지대(코브라)를 설치하여 안전대를 착용하고, 달기로프는 풀리지 않는 방법으로 결속한다.
- 두 고정점은 가능한 작업선상의 2지점이어야 한다.
- 구조물 모서리 등에 마찰·쓸림 저감용 완충재를 설치한다.



* 달기로프와 수직 구멍줄을 고정하기 위한 고정점은 별개의 것으로 함



[달비계 고정물]



[로프 보호대]



[추락방지대]

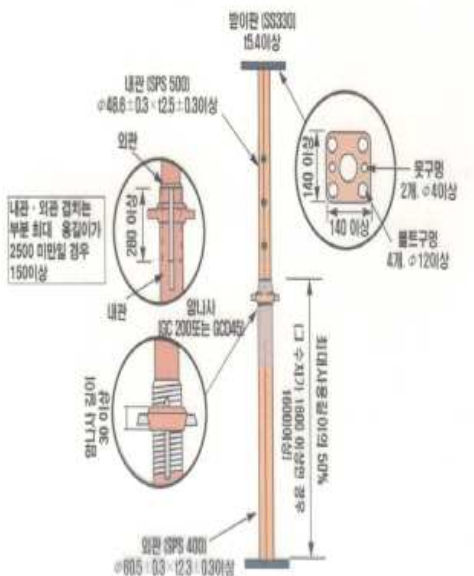
3.1.3 거푸집 및 동바리

01 동바리

1) 설치기준

- 구조검토 실시 및 견고한 구조의 조립도를 작성·검토하고 조립에 따라 조립한다.
- 동바리의 높이가 3.5m 초과시 높이 2m 이내마다 수평연결재를 양방향으로 직교되도록 하여 전용철물로 고정한다.
- 겹침이음을 하는 수평연결재간의 이격되는 순 간격은 100mm이내가 되도록 하고, 각각의 교차부에는 볼트나 클램프 등의 전용철물을 사용하여 연결하여야 한다.
- 경사지 동바리 설치 시 높이와 관계없이 반드시 수평연결재를 설치하고, 동바리 하부에는 고임재 등을 이용하여 바닥이 수평이 되도록 하며, 고임재는 미끄러지지 않도록 바닥에 고정한다.
- 높이 4.2m 이상시 재사용 가설재 등 성능검정이 인정되지 않은 동바리의 사용을 금지하며, 시스템 동바리 등 안전성이 확보된 동바리를 사용한다.
- 동바리 설치높이가 4.0m를 초과하거나 콘크리트 타설 두께가 1.0m를 초과하여 파이프 서포트 설치가 어려울 경우에는 시스템 동바리 또는 안전성을 확보할 수 있는 지지구조로 설치한다.

2) 설치방법



[파이프 서포트의 구조]



[파이프 서포트]



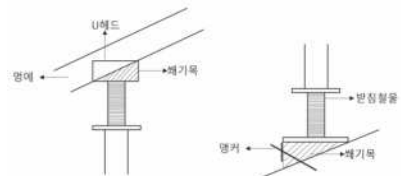
[수평연결재]

02 시스템 동바리

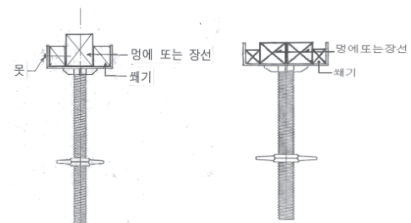
1) 설치기준

- 구조검토에 의한 조립도에 따라 정확히 설치하여야 한다.
- 잭베이스의 전체길이는 60cm 이내, 수직재와 물림길이는 20cm 이상 설치하여야 한다.
- 수직 및 수평하중에 의한 동바리 변위방지를 위해 각각 단위 수평재 및 수직재에 가새를 견고하게 설치하여야 한다.
- 수평재와 수평재 사이에 수직재의 연결부위가 2개소 이상 되지 않도록 설치하여야 한다.
- 상부 U헤드는 명에 또는 장선과 편심이 생기지 않도록 중심선에 맞추어 설치하고, 이동방지를 위하여 썬키 등을 사용하여 밀착시켜 못 등으로 고정하여야 한다.
- 동바리 전체적인 수직도를 유지하여야 한다.
- 동바리의 단절구간(슬라브와 보 접합부)은 수평재 또는 강관과 전용철물을 이용하여 폐합 철저하여야 한다.
- 조립·해체 작업시에는 작업발판을 설치하거나 추락방지망 설치 또는 안전대를 착용하여야 한다.
- 동바리 수직도 및 U-HEAD JACK과 명에-장선의 중심선을 확인하여 설치해야 한다.

2) 설치방법



[계단 및 경사부분 상부 U-HEAD 및 경사하부 썬키목 설치]



[U-HEAD JACK과 명에-장선 중심선 일치]

3.1.4 건설지원장비

01 건설기계

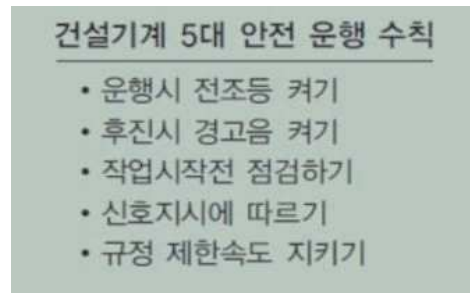
1) 일반사항

- 작업장소의 지형 및 지반 상태 등의 조사 결과를 고려하여 사용한다.
- 기계별 주요 용도와 사용을 제한하고 실명제로 관리한다.
- 전도·전락방지를 위해 노퍽을 유지, 갓길의 붕괴방지, 지반의 침하방지 조치를 한다.
- 유자격 운전자를 배치하고 정격하중과 제한속도를 준수한다.
- 폭풍·폭우·폭설 등의 악천후시 작업을 중지한다.
- 유도자를 배치하여 작업을 유도하고 표준신호를 정하여 신호한다.
- 기계의 작업 범위내에 작업관계자와 출입을 금지한다.
- 작업전 운전자 및 근로자 안전교육을 실시한다.
- 승차석 이외의 위치에 근로자를 탑승시키지 않는다.
- 건설기계의 시동 열쇠는 별도 관리한다.
- 운전자가 운전석 이탈시 원동기를 정지시키고 브레이크를 작동시키는 등 이탈방지조치를 하며 버켓, 리퍼 등 작업 장치를 지면에 내려 놓는다.
- 각 건설기계에 해당하는 방호장치(과부하방지장치/권과방지장치/비상정지장치/브레이크장치)를 부착한다.
- 아웃트리거 사용시 하중을 견딜 수 있는 견고한 받침대를 사용하고 하중이 지반에 균일하게 전달하기 위한 2단 이하의 균질한 재질의 깔판을 사용한다.
- 흙 해지장치를 사용한다.
- 근로자를 운반하거나 달아올린 상태에서 작업하지 않는다.
- 모든 건설기계는 제작사의 안전장치기준에 적합하게 유지관리 한다.
- 건설기계는 후방 감시카메라를 설치한다. 단, 독립된 장소에서 단독작업은 유도자(신호수)로 대체할 수 있다.

2) 참고사진



[건설기계조종사면허증]



[자체건설기계 관리운영]



[아웃트리거 받침목]



[권과 방지장치]

공사 실명제 카드		
관리번호		
공 종		
업 체 명		
직 책	성 명	연락처
소 장		
작 업 자		
작 업 자		
작 업 자		
시공일자		
비 고		

[장비 실명제 카드부착]



[후진경고등/경고음·후방감시카메라]



[유도차(신호수) 배치]



[운전원 안전모·안전대 착용]

02 이동식 크레인

1) 작업기준

- 이동식 크레인은 중량물을 매달아 상하 및 좌우(수평선회를 말한다)로 운반하는 용도이외의 사용을 금한다.
- 유도자(신호수)를 배치하고 신호에 따라 작업한다.
- 승차석 이외의 위치에 근로자를 탑승시키지 않는다.
- 운전원의 자격, 검사증, 보험가입을 확인하고 숙련정도를 확인한다.
- 작업구역 내에 출입금지 구역을 지정하여 작업 관계자외 출입을 금지시킨다.
- 운전원·작업 책임자 및 근로자를 대상으로 특별 안전교육을 실시한다.
- 이동식 크레인 조립 및 해체 시에는 제작사의 매뉴얼 등의 작업 방법과 기준을 준수한다.

2) 작업방법



[작업구획 및 신호수 배치]



[아웃트리거 확장설치 및 지반침하방지]



[샤클고정 및 유도로프]

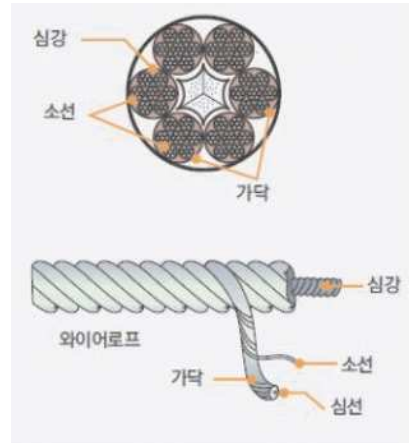


[낙하방지 줄걸이 철저]

03 와이어 로프

1) 설치기준

- 모든 와이어로프는 반입전 및 정기검사(매월)를 실시하여 그 결과를 표기 또는 부착한다.
- 와이어로프 폐기기준은 아래와 같다.
 - 와이어로프 한 꼬임에 소선수가 10% 이상 절단된 것
 - 킹크 현상(꼬임)이 발생한 것
 - 현저히 변형 또는 부식된 것
 - 공칭 직경의 7% 이상이 감소한 것
 - 압축 이음새가 풀어져 있는것
 - 압축 이음새의 와이어로프가 약해진 것
- 와이어로프는 별도의 보관소를 설치하여 보관한다.
- 와이어로프는 산소 등 열에 의한 절단 및 가공을 금지한다.



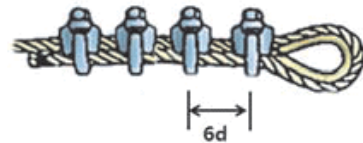
[와이어 로프 구성]

2) 설치방법

[클립 고정 개수]

와이어로프 직경(mm)	클립 수(개)
16 이하	4
17~28	5
28 초과	6

[클립 간격 기준(6d)]



[클립 고정 방법]



적합



부적합



부적합

04 벨트 슬링

1) 설치기준

· 벨트 슬링의 폐기 기준은 아래와 같다.

- 고리

- ① 결을 알아볼 수 없을 정도로 보풀이 일고, 경사의 손상이 인지된 것
- ② 두드러진 잘린 흠, 스친 흠, 굽힌 흠 등이 인지되는 것
- ③ 봉제선이 절단되어 고리의 모양이 유지되지 않는 것

- 봉제부

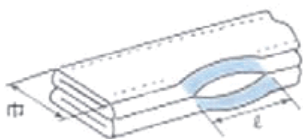
- ① 두드러진 잘린 흠, 스친 흠, 굽힌 흠 등이 인지되는 것
- ② 봉제선이 절단되어 벨트의 박리가 조금이라도 인지되는 것

- 몸체

- ① 벨트의 전체 나비에 걸쳐서 보풀이 일고, 경사의 손상이 인지된 것
- ② 폭의 1/10, 두께의 1/5에 상당하는 잘린 흠, 굽힌 흠이 인지된 것
- ③ 봉제선이 벨트의 나비이상 절단 된 것

· 사용후 혹에서 제거, 겨울철 동파방지, 습기가 많은 장소를 피한다.

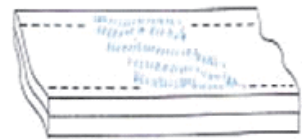
2) 확인방법



봉제선의 풀어진 길이가 벨트 폭보다 큰 경우



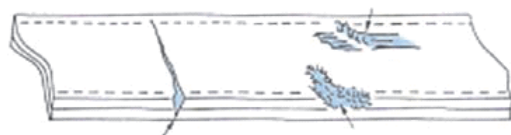
봉제선의 풀어진 길이가 봉재부 길이의 20%를 넘는 경우



표면이 털모양으로 일어난 경우



아이 부위 봉제선이 떨어진 경우



폭의 1/10, 또는 두께의 1/5에 상당하는 잘린 흠, 굽힌 흠이 있는 경우

05 굴착기

1) 설치기준

- 버킷에 이탈방지 안전핀을 설치하고 하부 출입을 금지한다.
- 혹 해지장치를 하고, 슬링 안전율 5이상 확보, 한줄걸이를 금지한다.
- 경고등, 경고음 작동 및 후방감시 카메라 확인 후 이동한다.
- 유도자를 배치하고 회전 반경내에 근로자가 접근하거나 작업하지 않도록 관리한다.
- 운전자가 운전석 이탈시 시동키(key)를 분리하고 운전자 외 근로자 탑승을 금지한다.
- 장비 주차시 버킷은 지면에 내려놓는다.

2) 안전장치



[안전레버]



[붐 급강하 방지장치]



[AVM 시야확보장치]



[후방카메라]



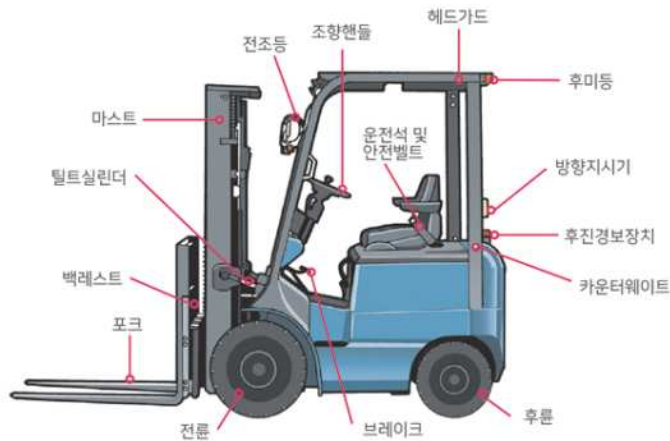
[버킷탈락방지장치]

06 지게차

1) 설치기준

- 백레스트를 설치하여 후방으로 적재물의 낙하를 방지 한다.
- 헤드가드(강도는 지게차의 최대하중의 2배 이상)를 설치한다.
- 작업등, 방향 지시등, 와이퍼 등은 정상작동 되며 브레이크 및 제동상태는 양호하도록 한다.
- 운전원은 유자격자로서 좌석 안전벨트와 안전모를 착용 한다.
- FORK(지게발) 승강용 체인 및 포크 고정핀의 상태가 적합하도록 한다.
- 포크 위에 사람을 태워서 올리거나 내리지 않는다.
- 허용하중을 초과하여 화물을 적재하는것을 금지한다.
- 포크에 와이어 등을 걸어서 짐을 매달지 않는다.
- 운전자가 지게차에서 이탈 시에는 포크를 가장 낮은 위치에 두고 시동을 끄고 시동열쇠를 분리한다.

2) 설치방법



[지게차 구조]



[후방카메라 모니터]



[경광등]



[안전벨트]



[헤드가드]

07 고소작업대(시저형)

1) 설치기준

- 작업대에 발끝막이판을 설치하고 작업구간 주변에 접근금지 조치를 한다.
- 장비 사용전 안전장치를 확인하고 실명제 표지를 부착하며, 허가된 자만이 운행할 수 있도록 관리한다
- 전도방지장치의 부착상태를 확인한다.
- 안전수칙 표지판을 부착하고 장비보험가입 유무를 확인한다.
- 작업대 상부 60cm 이상 높이에 2개 이상의 과상승방지 장치를 설치한다.
- 비상정지장치 부착 및 작동상태 확인한다.
- 상승된 상태에서 이동이 되지 않도록 리미트 스위치를 설치한다.
- 화기 작업시 작업대 외부에 불꽃비산방지시설 및 소화기를 비치한다.
- 조작스위치는 풋 스위치와 손조작을 동시해야 작동되는 방식을 사용하며, 조작반의 각부 스위치는 육안으로 확인할 수 있도록 명칭 및 방향표식을 부착 한다.
- 바퀴(타이어)의 노후, 훼손 및 변형된 것은 사용을 금지한다.
- 확장작업대의 이탈을 방지하고 사용자에게 의한 key관리를 하며 접근사다리를 부착한다.
- '09.7.1 이후 출고된 장비에 한하여 안전인증에 합격된 장비만 사용한다.

2) 설치방법



[접은후 이동]



[안전수칙 표지판]



[비상정지장치]



[안전장치 부착]

08 고소작업대(차량탑재형)

1) 설치기준

- 작업계획서를 작성하고 근로자에게 주지시킨다.
- 작업대는 추락에 대비하여 안전난간을 설치하고 탑승하는 인원과 자재는 정격하중을 초과하지 않도록 한다.
- 별도의 안전대 부착설비를 설치하고 사용한다.
- 확장형 작업발판 사용시 고정상태를 확인한다.
- 전로 접근 작업시 감시자 배치 및 전선방호조치를 실시한다.
- 아웃트리거는 최대한 인출하고, 연약지반시 보강하거나 깔판을 사용하여 지반의 침하를 방지하고, 타이어가 지면에서 뜨도록 한다.
- 작업구역내 근로자 출입금지 조치를 한다.
- '09.7.1 이후 출고된 장비에 한하여 안전인증에 합격된 장비만 사용한다.

2) 설치방법



[차량탑재형 고소작업대]



[안전인증합격필증]



[작업대안전난간대]



[적재하중표시]



[과부하방지장치]

09 곤돌라

1) 설치기준

- 조립·해체시 작업지휘자를 배치하고 관리감독한다.
- 운전은 운전 안전교육 이수자만이 실시한다.
- 강풍·우천(10m/sec 이상) 등의 악천후시에는 작업을 중지한다.
- 작업구역내에 관계자 외 출입을 금지한다.
- 운반구 안에서 말비계, 사다리 등을 사용하지 않는다.
- 공구 및 자재의 낙하방지 조치를 하고 높이 10cm 이상의 발끝막이판을 설치한다.
- 와이어로프 및 강선의 안전계수는 100이상으로 한다.
- 안전대를 착용하고 별도의 수직 수명줄을 설치한다.
- 안전장치(권과방지장치·과부하방지장치·비상정지장치)를 부착한다.
- 곤돌라 상승시 상부 지지대에서 50cm 하부지점에 정지시킨다.
- 적재하중 표지를 부착하고 허용하중을 초과하지 않는다.

2) 설치방법



[곤돌라 작업]



[발끝막이판]



[적재하중 표지]



[안전대 수직 구명줄]

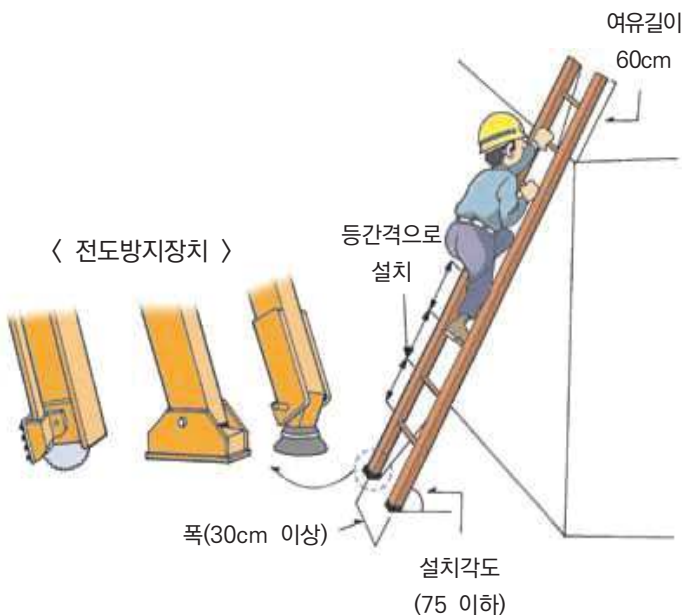
3.2 건축공사

01 사다리 (일자형)

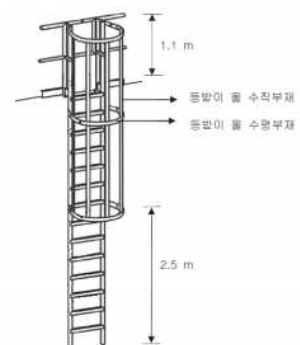
1) 설치기준

- 사다리는 통로용으로만 사용한다.
- 사다리의 폭은 30cm 이상으로 하고, 상부에 60cm 이상의 여장 길이를 둔다.
- 디딤판의 간격은 25~30cm 일정한 간격으로 설치한다.
- 사다리를 설치할 바닥은 평평한 곳에 설치하며 바닥이 고르지 않을 경우 보조기구를 사용한다.
- 이동식 사다리의 기울기는 75도 이하로 한다.
- 이동식 사다리의 길이는 6m를 초과하지 않는다.
- 고정식 사다리의 길이가 10m 이상인 때에는 5m 이내마다 계단참을 설치한다.
- 고정식 사다리의 기울기는 90도 이하로 하고, 높이 7m 이상인 경우 바닥으로부터 높이가 2.5m 되는 지점부터 등받이를 설치한다. 단, 등받이를 설치가 불가능할 경우 추락방지대(완강기 또는 로립 등)를 설치할 수 있다.

2) 설치방법



[이동식 사다리]



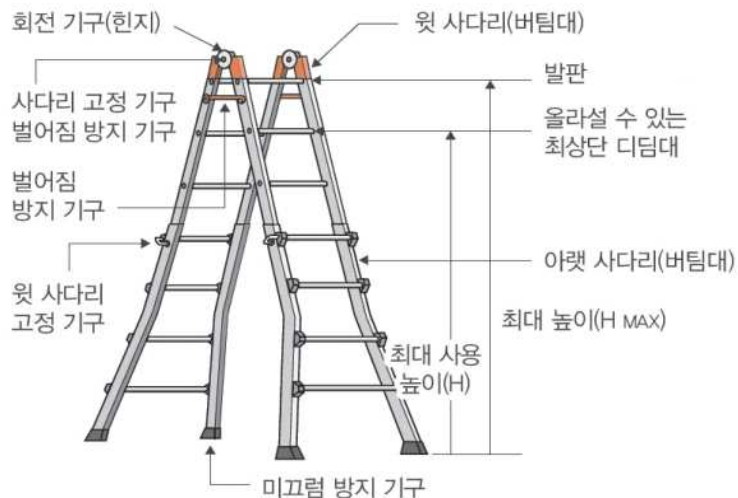
[고정식 사다리]

02 사다리 (A형)

1) 설치기준

- 재질은 알루미늄/금속재 사다리를 사용한다.(목재 사다리 사용금지)
- 아웃트리거는 필수적으로 설치하고, 2인 1조로 작업한다.
- 작업공간상 부득이하게 아웃트리거 설치가 어려울 경우 사다리 상부를 고정하고 2인1조로 작업한다.
- 사다리 작업 시 안전모를 착용하고, 높이 2m이상 시 안전대를 착용한다.
- 높이 1.2m~2m는 최상부 작업 금지, 2m~3.5m는 최상부 및 그 하단 디딤대 작업을 금지한다. (높이 3.5m 초과시 작업금지)
- 미끄럼방지(고무, 코르크, 강스파이크 등) 및 고정장치를 부착 사용한다.
- 사다리는 노후, 훼손 변형 등이 없는 것을 사용한다.

2) 설치방법



[아웃트리거]



[벌어짐 방지]



[힌지부]



[미끄럼방지]

03 자재운반구

1) 설치기준

- 현장에서 임의로 제작한 운반구 사용을 금지한다.
- 운반구 재질은 철판으로 한다.
- 부식되거나 변형된 운반구는 사용을 금지한다.
- 짐걸이 철물은 전용 샤클을 사용한다.
- 적재하중 및 적재 높이(운반구의 90% 이내)를 표시하여 관리한다.
- 인양시에는 반드시 2줄 4점 걸기로 한다.

2) 설치방법



[운반구의 90% 이내 적재]



[최대 적재하중 표시]



[전용 샤클 및 와이어로프]



[운반구 제원 표기]

04 용접작업 및 용접기

1) 설치기준

- 케이블은 2종 이상의 캡타이어 케이블을 사용한다.
- 단자 접속부는 절연테이프 또는 절연 카바 등 절연조치 한다.
- 교류아크용접기는 반드시 자동전격방지기를 설치하고, 직류(인버터) 용접기는 자동전격방지기가 내장되어 기능을 유지하는 상태로 작업한다.
- 작업전 하부에 가연성, 폭발성 물질확인 및 격리 조치한다.
- 용접기는 누전차단기를 경유하고 접지하며, 보관함에 외함 접지를 하고 사용한다.
- 보안경, 보안면 등 용접용 보호구를 착용한다.
- 홀더는 KS 규격품을 사용하고 절연물이 파손된 홀더는 사용을 금지한다.
- 용접근로자 휴대용 소화기를 용접 작업구간 주변에 소화기를 근접하여 배치하고 작업장소에 적합한 불꽃비산방지 조치를 한다.
- 화기작업시 관리감독자는 작업중, 작업후 잔여불티를 확인한다.

2) 설치방법



[용접기 보관함]



[자동전격방지기]



[단자 보호커버]



[외함접지]



[용접용 보호구]



[불꽃비산방지]



[방화수 및 소화기]



[KS홀더]

05 산소 절단기 및 가스용기

1) 설치기준

- 평상시 가스용기는 통풍이나 환기가 잘 되는 장소, 화기를 사용하지 않는 장소의 저장소에 보관한다.
- 고압 가스용기에는 역화방지기를 부착하고 양호한 압력게이지를 설치하며 작업 중단시 밸브를 잠금하여 관리한다.
- 심한 부식·변형 및 충전기한이 경과된 가스용기는 사용을 금지한다.
- 천공·균열·마모 등 불량한 호스의 사용을 금지하며 호스 접속부는 전용 조임기구를 사용하여 체결한다.
- 가스용기의 온도는 40도 이하를 유지하고 용기 고정장치 또는 전도방지 조치를 한다.
- 가스용기는 운반 및 보관시 캡을 씌운다.
- 사용중인 용기, 사용전의 용기, 사용한 빈 용기 명확하게 구별하여 보관한다.
- 작업시 방화수 또는 소화기를 비치하여 화재 예방조치를 한다.
- 작업 및 운반시 보호구와 전용대차를 사용한다.
- 작업후 잔여불티를 확인한다.

2) 설치방법



[보호캡]



[역화방지기]



[위험물 저장소]



[운반용 대차]



[보호구 착용]

06 위험물 보관소

1) 설치기준

- 철재 위험물 보관창고를 별도로 제작하여 운영한다.
- 관리책임자 및 안전수칙이 있는 안전표지판을 부착한다.
- 출입문에는 잠금장치를 한다.
- 통풍이 잘되는 구조로 한다.
- 외부에는 소화기를 설치한다.
- 사용 및 보관중인 유해화학물질 및 위험물은 위험물 저장소 등 취급 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 게시하고 교육하며, 각각의 용기 등에 기준에 적합한 경고표지를 부착한다.
- 유출방지시설(방유제, 흡착포, 모래 등)을 한다.
- 인양·운반시 PP로프 사용을 금지하며 2줄 4점 걸기로 한다.

2) MSDS(물질안전보건자료)의 작성

- 제품명
- 품질안전보건자료대상물질을 구성하는 화학물질 중 유해인자의 분류기준에 해당하는 화학물질의 명칭 및 함유량
- 안전 및 보건상의 취급주의 사항
- 건강 및 환경에 대한 유해성, 물리적 위험성
- 물리·화학적 특성 등 고용노동부령으로 정하는 사항

3) 참고사진



[위험물 보관소]



[GHS MSDS 경고 표시]

07 위험기계·기구 안전검사

1) 일반사항

- 모든 위험기계·기구류는 반입전 및 정기검사(매월)을 실시하여 그 결과를 표기 또는 부착한다.
- 검사를 실시하여야 할 대상기계·기구는 다음과 같다.
 - 용접기(소형 용접기 포함)
 - 목재가공톱, 공기압축기, 핸드그라인더
 - 발전기, 소형 전기기구, 전기 분전반, 전선류 등
 - 고속 절단기, 철근 절단/절곡기, Winch
 - 배수펌프
 - 고소작업대
 - 환풍기(송풍기)

2) 검사 기본항목

구분	검사항목	검사결과	비고
1	안전장치는 부착되어 제대로 작동 되는가?		
2	운전원은 작동법을 알고 있는가?		
3	외함의 접지는 좋은가?		
4	접속용 전선은 확실히 접속되어 있고, 절연피복선을 사용하는가?		
5	접지형 콘센트를 사용하는가?		
6	누전차단기는 설치되고 확실하게 작동하는가?		
7	노후되거나 외함의 손상은 없는가?		

※ 세부 검사항목은 각 기계·기구별 점검 체크리스트를 준한다.

08 밀폐공간 작업

1) 설치기준

- 밀폐공간 내부에서의 작업 시에는 산소농도 및 유해가스 농도를 측정한 후 작업한다.
- 산소 및 유해가스의 농도를 측정하여 적정공기의 기준 범위를 충족하지 않을 경우에는 환기를 실시한다.
- 환기 실시한 후 산소 및 유해가스의 농도를 다시 확인하고 작업하며, 작업 중에도 계속 환기 한다.
- 산소결핍 및 유해가스 질식 위험장소에서의 환기는 급·배기를 동시에 실시하는 것을 원칙으로 한다.
- 환기를 실시할 수 없는 산소 결핍 및 유해가스 질식 위험 장소에 들어갈 때는 송기마스크, 공기호흡기, 산소호흡기 등 호흡용 보호구를 착용한다.
- 감시인을 배치하고 비상시 관계자에게 연락할 수 있는 체제를 유지한다.
- 2인 1조 작업을 하고 150lux의 조도를 확보한다.
- 승인받지 않은 밀폐공간은 출입을 금한다.
- 밀폐공간 작업 시 아래의 상황 등이 발생 시는 특별 모니터링 활동을 시행해야 한다.
 - 강우/강설 등의 기후변화 발생 시
 - 고온의 기온(30도 이상), 저온의 기온(영하 4도 이하) 발생시
 - 작업장 주변의 이상상황 발생 시(폐수의 유입 등)

2) 설치방법



[밀폐공간 산소농도 측정]



[작업투입전 산소농도 측정]



[긴급구조장비 비치]



[환기시설 설치]

09 개인보호구

1) 착용기준

- 다음 각 호에 따라 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 한다.

안 전 모	물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업
안 전 대	높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업 (단, 시스템 동바리 작업 등 여건상 발판없이 하는 작업은 더블침줄 그네식 안전대를 착용한다)
안 전 화	물체의 낙하 충격, 물체에의 끼임, 감전 또는 정전기의 대전에 의한 위험이 있는 작업
보 안 경	물체의 흩날릴 위험이 있는 작업
보 안 면	용접 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업
절연 보호구	감전의 위험이 있는 작업
방진 마스크	분진이 심하게 발생하는 작업
방한모·방한복· 방한화·방한장갑	섭씨 영하 18℃이하인 급냉동 여장에서 하는 하역작업

- 보호구를 상시 점검하여 이상유무를 확인하고 교환하는 등 그 기능을 유지한다.

2) 보호구



[안전모+턱끈]



[더블침줄 그네식 안전대]



[안전화]



[보안경]



[보안면]



[방진마스크]

부록 01

'23년 건설현장 사고사례

(국토안전관리원 초기조사보고서 참고)

1. 추락	76
2. 깔림	86
3. 맞음	90
4. 끼임	94
5. 매몰	96
6. 감전	98
7. 익사	99

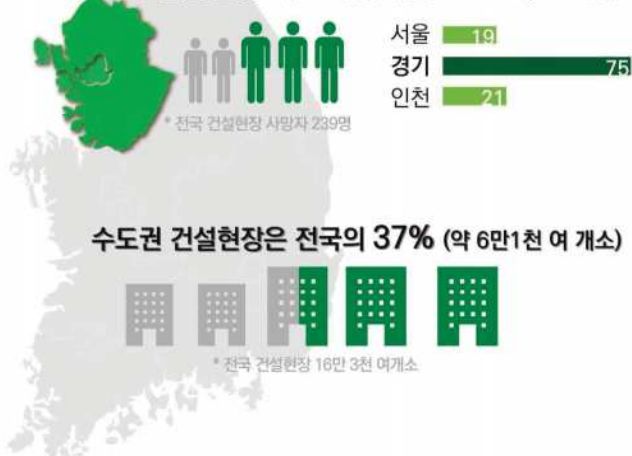
건설사고 발생 시 신고 방법

목적	건설공사 참여자(발주자는 제외)가 모든 건설사고를 국토교통부로 신고토록 하여 건설사고 통계를 관리하고 정책자료로 활용하여 건설사고 감소
관련 법령	「건설기술진흥법」 제67조(건설공사 현장의 사고조사 등) - 건설사고 발생을 인지한 건설공사 참여자(발주자 제외)는 지체없이 그 사실을 발주청 및 인허가기관의 장에게 통보 - 건설공사 안전관리 업무수행 지침(제5절 건설사고의 신고 및 조사)
작성 대상	- 신고 주체 - 최초 사고 신고: 건설공사 참여자(6시간 이내) - 자체 사고 조사: 발주청 및 인허가기관의 장(48시간 이내) - 신고 방법 건설공사안전관리 종합정보망(www.csi.go.kr)- 사고보고 / 조사
작성 내용	- 신고대상 건설공사 중에 발생한 모든 건설사고 - 건설공사 대상 「건설산업기본법」 제2조 제4호에 의한 건설공사 - 건설사고 범위 - 사망 또는 3일 이상의 휴업이 필요한 부상의 인명피해 1천만원 이상의 재산피해
신고 절차	<pre> graph TD subgraph "건설공사 참여자" A[건설사고 발생] --> B[종합정보망(CSI) 접속] B -- "2시간 이내" --> C[건설사고 발생 신고] end subgraph "발주청 또는 인·허가기관" D[건설사고 신고 접수] --> E{사고 조사} E -- "24시간 이내" --> F[사고조사내용 추가 입력] end subgraph "국토안전관리원" G[사고내용 확인] -- "추가조사 필요" --> H{정밀현장 조사 등} H -- "추가조사 불필요" --> I[사고조사내용 추가 입력] I --> J[국토교통부] end C --> D F --> G H --> J </pre>
신고 방법	- 신고내용 - 공사명: KISCON 등록 공사명 일치 필요(미등록시 수기 입력) - 사고발생 일시 / 장소 - 피해상황: 사망자 수 및 부상자 수 - 사고신고 사유 / 사고발생 경위 - 수신자 공공공사는 발주청, 민간공사는 인허가기관 선택 - 신고자 소속기관으로 가입 후 신고 가능하며, 비회원 신고 시에도 소속기관은 최초 등록이력이 있어야 함
과태료	건설사고 발생사실을 발주청 및 인허가기관에 통보하지 아니한 건설공사 참여자는 300만원 이하의 과태료 부과

2023년 수도권 건설현장 사고 사망자 발생 현황

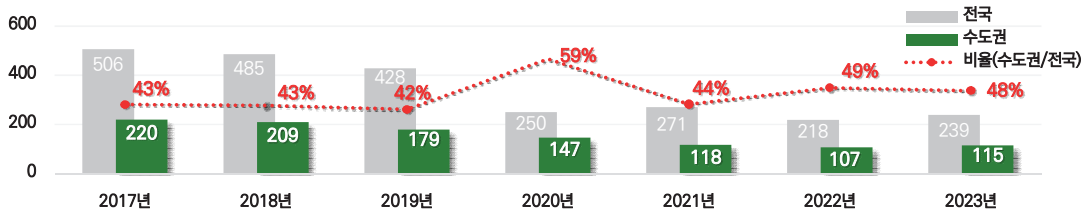
* 자료 출처: CSI(국토안전관리원)

수도권 건설현장 사고사망자는 48% (115명)

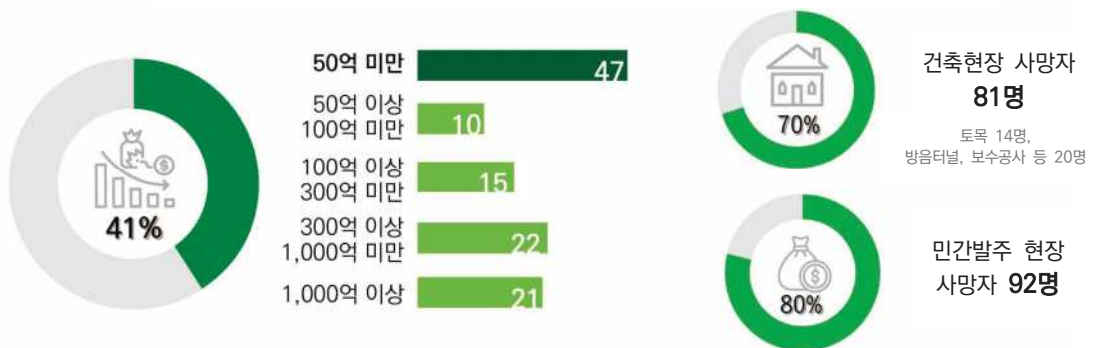


순위	지자체	사망자수(명)
1	양주시	6
1	연수구	6
1	인천 중구	6
1	파주시	6
2	김포시	5
2	수원시	5
2	인천 서구	5
2	화성시	5
3	강남구	4
3	고양시	4
3	서초구	4

[건설현장 사망자 발생 추이]



“소규모(50억 미만) 현장에서 사망사고 발생 지속”





추락01

경기 00 공장 신축공사 중 추락 사망사고

공 사 명	00동 000-000 공장 신축공사		
사고일시	2023년 2월 11일(토) 14:15분경	기상상태	맑음
소 재 지	경기도 00시	사고종류	추락
구조물 손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	계단실 거꾸집 설치하던 중, 계단 중간참 구간의 멍에·장선재 상단에서 작업하던 재해자가 실족하여 추락		

사 고 원 인

- ✓ 추락 위험구간 추락방지 안전조치 미시행(안전대 부착설비 미설치 등)
- ✓ 시공계획서 미작성에 따른 합판 거꾸집 설치 및 자재 인양 방식 고려 미흡
- ✓ 휴일 위험작업에 대한 위험작업허가서(작업계획서) 미제출, 임의시행
- ✓ 구조검토 내용과 불일치한 멍에·장선 간격 등 현장 시공 관리 미흡

재 해 상 황 도

사고개요도 4~5F 중간 계단참 상부 거꾸집 널(합판) 설치 중 추락	낙하지점
사고발생 개요도	사고발생 위치 현장상태

재 발 방 지 대 책

- ➔ 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 부착설비를 설치하여야 한다.



추락02

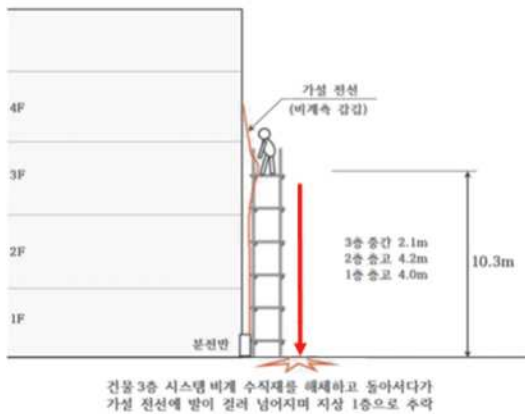
경기 00 근생시설 신축공사 중 추락 사망사고

공 사 명	00지구 내 00용지 근생시설 신축공사		
사고일시	2023년 2월 21일(화) 09:50분경	기상상태	맑음
소 재 지	경기도 00시	사고종류	추락
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	건물 외벽 시스템비계 해체작업을 진행 중에 수직재를 뽑아 돌아서다가 가설 전선에 걸려 넘어지면서 지상으로 추락		

사 고 원 인

- ✓ 비계 해체작업 전 장애물 유무에 대한 사전 안전점검 미시행 및 장애물 미제거
- ✓ 안전고리를 미체결한 작업자의 안전수칙 미준수

재 해 상 황 도



사고발생 개요도



참고 삽화(유사 사례)

재 발 방 지 대 책

- ➔ 비계공사의 해체 및 철거 시에는 도끼, 낙하, 추락 등의 방지를 위한 조치를 취하여야 한다.
- ➔ 발주자는 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」제62조에 따른 안전관리계획을 시공자가 제대로 이행하는지 여부를 확인하여야 한다.



추락03

경남 00 도서관 증축공사 중 추락 사망사고

공 사 명	00도서관 증축(어린이도서관) 건축공사		
사고일시	2023년 7월 2일(일) 09:20분경	기상상태	흐림
소 재 지	경남 00군	사고종류	추락
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	방수층을 확인하던 현장 책임자가 건물 내 난간 사이를 통해 지상 1층 바닥으로 추락		

사 고 원 인

- ✓ 작업자 : 안전모, 안전대 미착용 등 현장 책임자의 안전수칙 미준수
- ✓ 시공사 : 발주청·감리자에 휴일 작업 미요청 및 이에 따른 공사 관리감독 미흡
- ✓ 감리자 : 휴일 작업 및 안전시설물 설치 등에 대한 지도 및 감독업무 소홀

재 해 상 황 도



사고 현황도(1)



사고 현황도(2)

재 발 방 지 대 책

- ➔ 공사현장에서 개구부, 단부, EV홀 등 근로자의 추락 위험이 있는 장소의 경우는 안전시설의 설치, 보호구의 착용 등 산재발생을 방지하기 위해 적절한 안전조치를 취한 후 관리감독자의 감독 하에 작업을 해야한다.
- ➔ 공사현장에서는 근로자에게 작업의 위험성에 따라 안전모 및 안전대의 보호구를 착용한 후 작업을 실시하도록 해야 한다.



추락04

경북 00 도로 개량공사 중 추락 사망사고

공 사 명	국도00호선 00-00 00지구 위험도로 개량공사		
사고일시	2023년 7월 31일(월) 14:20분경	기상상태	맑음
소 재 지	경북 00시	사고종류	추락
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	슬래브 외측 방호벽 시공을 마친 작업자가 작업발판을 해체하는 과정에서 작업발판과 함께 하부의 비포장 농로로 추락		

사 고 원 인

- ✓ 시공사 : 안전대부착설비 미설치·작업발판 해체 전 안전난간 및 추락방호망 철거한 작업순서 미흡·추락 위험구간 작업 및 작업자 안전관리 미흡
- ✓ 건설사업관리자 : 작업자 안전을 고려한 가설물 해체 작업순서 수립 및 안전대 부착설비 등 추락방호시설 설치에 대한 지도·감독 업무 소홀

재 해 상 황 도



사고 현황도(상부)



사고 현황도(하부)

재 발 방 지 대 책

- ➔ 추락 위험이 있는 2M 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 부착설비를 설치해야 한다.
- ➔ 근로자는 반드시 안전모 및 안전대 등의 보호구를 착용한 후에 작업해야 한다.
- ➔ 통로, 작업발판의 끝 및 개구부 등과 같이 근로자의 추락에 의한 위험이 있는 장소에는 추락재해 방지시설을 하거나 충분한 강도를 가진 구조의 덮개를 설치해야 한다.



추락05

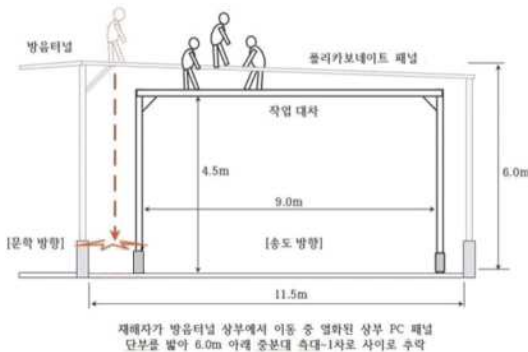
인천 00구 방음터널 보수공사 중 추락 사망사고

공 사 명	2023년 00고가교 방음터널 보수공사		
사고일시	2023년 11월 9일(목) 14:30분경	기상상태	맑음
소 재 지	인천 00구	사고종류	추락
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	방음터널 패널 철거 및 설치를 하던 작업자가 열화된 패널에 발을 내디뎈 패널 단부가 파손되면서 도로 위로 추락함		

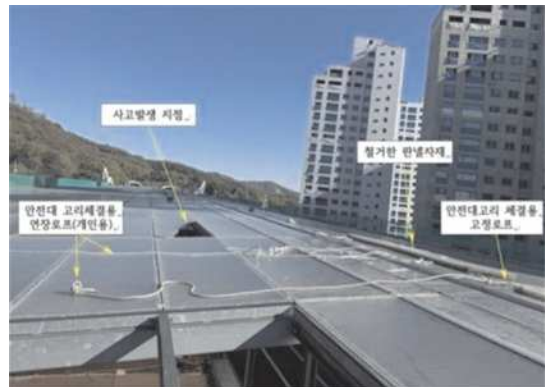
사 고 원 인

- ✓ 시공사 : 열화된 PC패널 상부의 작업동선 미지정 및 추락위험성 사전고지 미이행
작업 범위 표식 미실시 및 고소작업 위험공조에 대한 작업자 미통제
작업대차 추락방호 기능 확보를 위한 안전시설 미적용
작업대차 공종과 관련된 안전관리계획서 미작성·미승인
위험공종에 대한 관리감독자 일일안전교육 미시행 및 안전일지 미작성
- ✓ 발주청 : 작업대차 관련 안전관리계획서, 정기안전점검 미수행에 대한 확인조치 소홀

재 해 상 황 도



사고발생 개요도



작업대차 범위 외측 구명줄 설치현황

재 발 방 지 대 책

- ➔ 근로자가 추락할 우려가 있는 곳에는 안전난간을 설치해야 한다.
- ➔ 추락 위험이 있는 2M 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 부착설비를 설치해야 한다.
- ➔ 바닥면으로부터 높이가 낮은 장소에서 작업하는 경우 바닥면으로부터 안전대 로프 길이의 2배 이상의 높이에 있는 구조물 등에 부착설비를 설치해야 한다.
- ➔ 한줄의 지지로프를 이용하는 근로자의 수는 1인으로 해야한다.



추락06

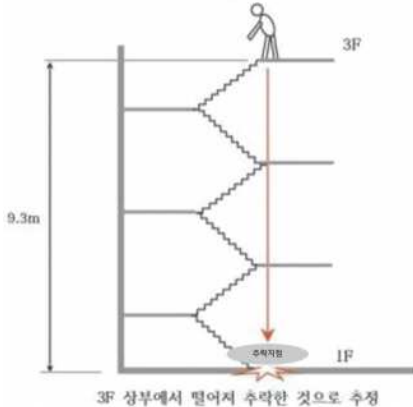
경기 00 다가구주택 신축공사 중 추락 사망사고

공 사 명	0000지구 00블럭 0로트 다가구주택 신축공사		
사고일시	2023년 5월 9일(화) 16:00경	기상상태	맑음
소 재 지	경기 00시	사고종류	추락
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	4층 슬래브 철근배근과 전기배관작업을 마무리한 작업자가 거꾸집으로 4층에 조성된 계단을 내려오던 중 3층 위치 폭 넓은 계단을 통하여 추락		

사 고 원 인

- ✓ 시공사 : 추락위험구간 안전난간 설치 전, 추락방호조치 미시행
안전관리책임자의 관리감독 소홀
일일 안전점검 및 안전교육 미시행
- ✓ 감리자 : 안전·시공관리계획 확인 및 관리 미흡
재해예방기술지도 이행 및 지도내용 확인 및 관리 소홀

재 해 상 황 도



사고발생 발생 모식도



추락위치로 추정되는 장소의 현장상태

재 발 방 지 대 책

- ➔ 추락위험이 있는 장소에는 상부·중간난간대, 안전방망 등 안전시설을 설치한 후 작업을 실시한다.
- ➔ 수급인은 산업안전보건법 제29에 따라 안전보건점검 등 안전조치를 해야 한다.
- ➔ 수급인은 건설 이용근로자를 채용할 때에는 그 근로자에 대해 산업안전보건법 제31조 2에 따라 기초안전 및 보건교육을 이수하도록 해야한다.



추락07

경기 00 아파트 신축공사 중 추락 사망사고

공 사 명	00아파트 재건축정비사업 신축공사		
사고일시	2023년 5월 30일(화) 08:40경	기상상태	맑음
소 재 지	경기 00시	사고종류	추락
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	지하 2층 벽체 거푸집 설치 작업을 위해 작업발판 대신 유로폼을 벽면에 세우고 올라서는 과정에서 추락		

사 고 원 인

- ✓ 시공사 : 현장관리자의 작업자 통제 미흡
- ✓ 작업자 : 작업발판(말비계)을 미사용한 작업자의 불안정한 행동

재 해 상 황 도



사고발생 발생 모식도



사고상황 재연

재 발 방 지 대 책

- ➔ 작업발판은 비계의 장선 등에 견고히 고정해야 하며, 이탈되거나 탈락하지 않도록 2개 이상 지지물에 고정되어야 한다. 지지물은 하중에 의해 파괴될 우려가 없는 것이어야 한다.
- ➔ 공사현장에서 비계 또는 거푸집의 설치 및 해체 시 안전시설의 설치, 보호구의 착용 등 산업재해 발생을 방지하기 위해 적절한 안전조치를 취한 후 관리감독자의 감독하에 작업한다.



추락08

경기 00 상업시설 해체공사 중 추락 사망사고

공 사 명	00시 00아울렛 철거해체공사		
사고일시	2023년 8월 16일(수) 10:27경	기상상태	맑음
소 재 지	경기 00시	사고종류	추락
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	시스템 비계 해체 작업 중 사다리차의 붐대가 비계를 충격하여 재해자가 건물외벽과 시스템 비계 사이로 추락		

사 고 원 인

- ✓ 시공사 : 안전관리계획서에 반영된 추락 방호시설 미설치
건물 외벽과 시스템비계 사이 간격 기준 미준수
안전시설 설치 상태 확인 및 점검 작업자 통제 미흡
건설지원장비 상태 확인 및 점검 미흡
- ✓ 작업자 : 안전고리 미체결의 작업자 안전수칙 미준수

재 해 상 황 도



비계 내측 전경 및 건물과 시스템비계 사이 간격 현황



떨어짐 사고 발생 당시 현황(CCTV)

재 발 방 지 대 책

- ➔ 외부비계는 별도로 설계된 경우를 제외하고는 구조체에서 300mm 이내로 떨어져 쌍줄비계를 설치하
되, 별도의 작업발판을 설치할 수 있는 경우에는 외줄비계로 할 수 있다.
- ➔ 비계기둥과 구조물 사이에는 근로자의 추락을 방지하기 위해 추락방호조치를 실시하여야 한다.
- ➔ 공사현장에서 다음과 같은 경우에는 안전시설의 설치, 보호구의 착용 등 산업재해발생을 방지하기
위해 적절한 안전조치를 취한 후 관리감독자의 감독하에 작업을 한다.
 - 개구부, 단부, EV 등 근로자의 추락 위험이 있는 장소, 비계 또는 거푸집의 설치 및 해체



추락09

경기 00공장 증축공사 중 추락 사망사고

공 사 명	000공장 증축공사		
사고일시	2023년 6월 3일(토) 11:07경	기상상태	맑음
소 재 지	경기 00시	사고종류	추락
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	철골보 상부에서 철골기둥 플레이트 고정작업을 진행중이던 작업자가 해당 구간 볼팅작업을 마치고 이동중 지상 1층 바닥으로 추락		

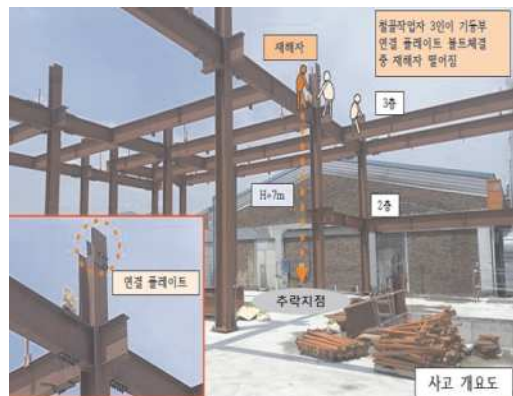
사 고 원 인

- ✓ 안전관리계획서에 반영된 추락 방호시설 미설치
- ✓ 고소작업대(렌탈) 등 고소작업 안전 확보를 위한 건설지원장비 적용 미고려

재 해 상 황 도



사고발생 철골기둥 및 보 현황



떨어짐 사고 발생 당시 현황(CCTV)

재 발 방 지 대 책

- ➔ 시공자는 안전관리계획서에 따라 건설현장의 안전관리업무를 수행하여야 하며, 안전관리계획이행 여부에 관하여 건설사업관리기술인에게 서면으로 보고하여야 한다.
- ➔ 공사현장에서 개구부, 단부, EV 홀 등 근로자의 추락 위험이 있는 장소의 경우에는 안전시설의 설치, 보호구의 착용 등 산업재해 발생을 방지하기 위해 적절한 안전조치를 취한 후 관리감독자의 감독하에 작업을 하여야 한다.
- ➔ 추락할 위험이 있는 높이는 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 부착설비를 설치하여야 한다.



추락10

서울 00구 생활주택 신축공사 중 추락 사망사고

공 사 명	서울말 00구 00동 도시형생활주택 신축공사		
사고일시	2023년 4월 22일(토) 08:55경	기상상태	맑음
소 재 지	서울 00구	사고종류	추락
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	달비계를 이용하여 3층 외벽 유리 청소 작업을 마치고 2층으로 하강하는 과정에서 달비계 로프 중간 부분이 파단되어 지상으로 추락		

사 고 원 인

- ✓ 시공사 : 달비계 작업 시 수직 구명로프 미설치 등 추락 방호 조치 미이행
달비계 작업 전 장비 상태 점검 미흡
달비계 작업 순서 및 작업방법(안전조치)이 명시된 작업계획서 미작성
달비계 추락방지 단계별 안전확인 소홀(위험공종 사전작업허가제 미이행)
안전점검 및 위험작업에 대한 안전담당자의 일일 안전교육 미시행
- ✓ 감리자 : 휴일 작업에 대한 확인 미흡 및 위험작업 사전 허가제 미이행

재 해 상 황 도

사고발생 개요도

건물 전경 및 사고발생 위치

재 발 방 지 대 책

- ➡ 달기로프는 가닥이 절단된 것, 심하게 손상 또는 부식된 것을 사용하지 않아야 한다.
- ➡ 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다.



칼림01

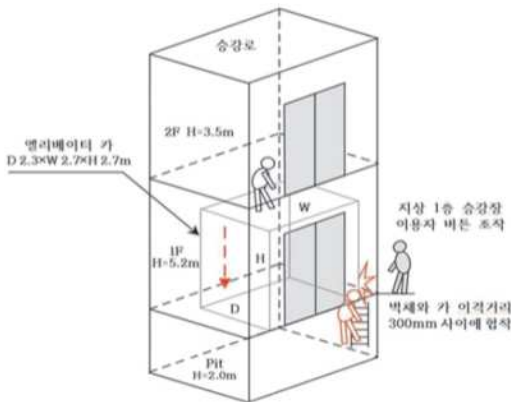
경기 00 마트 신축공사 중 칼림 사망사고

공 사 명	00시 0동 0000번지 주차타워 신축공사		
사고일시	2023년 1월 3일(화) 09:40분경	기상상태	맑음
소 재 지	경기도 00시	사고종류	칼림
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	설치가 완료된 엘리베이터 긴급점검 중 PIT 내에서 하강된 엘리베이터에 칼림		

사 고 원 인

- ✓ 작업 중 엘리베이터 수동모드(비상정지 버튼에 의한 운행정지) 전환 확인 미흡
- ✓ 작업구역 내 이용자(마트 직원)의 엘리베이터 운행 통제 소홀
- ✓ 현장 관리감독자 비상주, 작업자 간 신호 및 연락방법 미수립
- ✓ 개인보호구 미지급에 따른 작업자 안전모 미착용

재 해 상 황 도



사고발생 개요도



사고 발생 위치 현장상태

재 발 방 지 대 책

- ➔ 수급인은 해당 사업장의 근로자 및 일용근로자에 대하여 산업안전보건법 제31조의 1·2에 따라 안전·보건 교육 계획을 수립하여 실시하고, 그 결과를 교육일지에 작성, 보존하여야 한다.
- ➔ 수급인은 KCS 41 10 00 : 건축공사 일반사항에 따라 재해의 예방을 안전시설, 안전표지를 설치하고 보호구를 지급하여야 한다.



칼림02

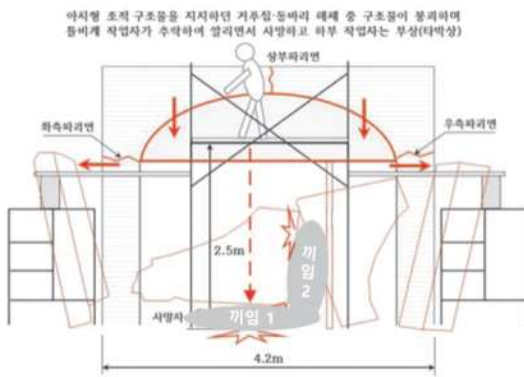
경기 00 카페 인테리어공사 중 칼림 사망사고

공 사 명	애견카페 인테리어 공사		
사고일시	2023년 2월 28일(화) 09:09분경	기상상태	맑음
소 재 지	경기 00시	사고종류	칼림
구조물손실	-	인적피해	사망 1명, 부상 1명
재해개요	작업발판 상부에서 구조물을 지지하던 가설물을 제거하자 조적 구조물이 붕괴됨에 따라 비계와 함께 추락하면서 붕괴된 구조물에 깔림		

사 고 원 인

- ✓ 구조계산, 시공상세도, 시공계획서 미작성 및 미검토
- ✓ 면허가 없는 조적 경력자의 경험에만 의존하여 구조적으로 무리한 형태의 조적 구조물을 임의 시공
- ✓ 안전모, 안전대 미지급 및 미착용
- ✓ 작업자 칼림방지를 위한 안전한 작업방법 미고려
- ✓ 현장대리인 등 관리감독자의 작업 관리감독 소홀
- ✓ 작업 개시 전 점검 및 작업 위험성에 대한 교육 미시행

재 해 상 황 도



사고발생 개요도



아치형 조적 구조물 붕괴 전경

재 발 방 지 대 책

- ➔ 조적식 구조설계는 KDS 41 60 20, KDS 41 60 30 및 KDS 41 60 40 중 1가지 방법에 따르고, 이들에 공통으로 적용하는 이 기준을 따라야 한다.
- ➔ 공사현장에서 토사 및 건축물, 인공구조물 등이 붕괴될 우려가 있는 경우, 안전시설의 설치, 보호구의 착용 등 산업재해발생을 방지하기 위해 적절한 안전조치를 취한 후 관리감독자의 감독 하에 작업을 하여야 한다.



칼림03

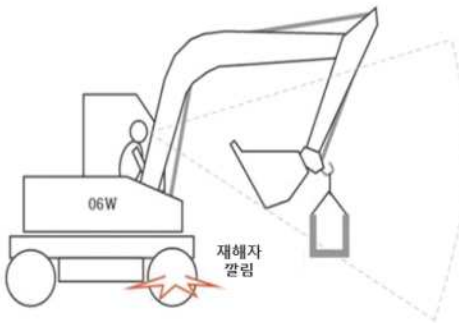
경기 00 관로 정비공사 중 칼림 사망사고

공 사 명	00동 00-0 번지 일원 용배수로 정비공사		
사고일시	2023년 3월 3일(금) 09:10분경	기상상태	맑음
소 재 지	경기 00시	사고종류	칼림
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	굴착기 인양고리에 줄걸이를 걸고 재해자가 이동하던 중, 운전원이 재해자의 근접상황을 인지하지 못하여 우측 바퀴에 칼림		

사 고 원 인

- ✓ 굴착기 자재 인양 및 운반작업에 대한 전담 신호수(장비 유도원) 미배치
- ✓ 굴착기 자재 인양 및 운반 작업 시 작업반경 내 작업자 통제 미흡
- ✓ 중량물 취급 안전대책이 명시된 작업계획서 미제출 및 미승인
- ✓ 작업 당일 양중작업에 대한 차량형 건설기계작업계획서 미작성
- ✓ 굴착기 운전원의 안전작업 및 시야 확보를 위한 불충분한 작업공간 등 안전대책 미흡
- ✓ 일일 안전점검 및 안전교육일지 부재(재해자 서명기록 없음)

재 해 상 황 도



U형 측구 자재 인양 및 운전석 우측 굴착기 붐대 위치에 의한 작업반경 내 시야확보 곤란

사고발생 모식도



칼림사고 위치 및 작업자 이동경로

재 발 방 지 대 책

- ➔ 수급인은 해당 사업장의 근로자에 대하여 산업안전보건법 제31조에 따라 안전보건 교육계획을 수립하여 실시하고, 그 결과를 교육일지에 작성, 보존하여야 한다.
- ➔ 수급인은 단기간 작업이라도 작업계획서를 작성하여야 하고, 장기적으로 시행는 경우 1회만 작성한다.



칼림04

전북 00 도로 보수공사 중 칼림 사망사고

공 사 명	2023년 상반기 도로 및 인도 긴급보수공사		
사고일시	2023년 7월 21일(금) 08:40분경	기상상태	흐림
소 재 지	전북 00	사고종류	칼림
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	도로 통제용 라바콘 설치를 진행하던 포설작업자가 설치 중인 라바콘 위치를 조정하기 위해 이동하는 과정에서 후진하는 노면파쇄기 우측 무한궤도에 깔려 사망		

사 고 원 인

- ✓ 시공자 : 작업자 1인이 건설지원장비 신호와 라바콘 설치작업을 동시에 수행하는 작업계획수립 미흡 및 현장관리자의 작업 통제 미흡
- ✓ 작업자 : 건설지원장비 운전원의 후방 주행 시 주의 경계 미흡

재 해 상 황 도



사고 당시 현장 모식도



참고삽화(유사사례)

재 발 방 지 대 책

- ➔ 수급인은 건설장비를 가동하기 전에 해당 장비의 종류, 성능, 운행경로, 작업순서 등이 명기된 작업 계획서를 작성해야 한다.
- ➔ 협착이나 충돌의 위험이 있는 차량계 건설장비는 유도자를 배치하여 정해진 신호방법으로 안전하게 장비동선을 안내하고 주변을 통제하여 장비와 근로자의 충돌과 협착사고를 예방하도록 한다.

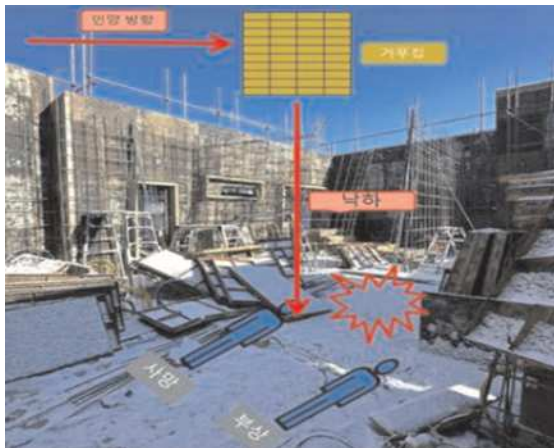


공 사 명	00리 000-00 단독주택 신축공사		
사고일시	2023년 1월 10일(화) 14:55분경	기상상태	맑음
소 재 지	경기 000시	사고종류	맞음
구조물손실	-	인적피해	사망 1명, 부상 1명
재해개요	유로폼 묶음을 크레인으로 인양하던 중 체결한 한 쪽 슬링바가 후크에 이탈되어 양중물에 맞음		

사 고 원 인

- ✓ 인양 작업 중 슬링바와 크레인 후크의 체결 상태 확인 미흡
- ✓ 인양 작업 반경 내 작업자 통제 등 현장관리 미흡
- ✓ 작업자에게 당일 작업 주의사항 등 공사 착수 전 안전교육 미시행(교육일지미작성)

재 해 상 황 도



사고발생 모식도



참고 삽화(유사 사례)

재 발 방 지 대 책

- ➔ 양중장비를 사용하는 사업장은 작업반경 밖에서 정해진 신호방법으로 양중장비 운전자와 신호하여 양중물을 목적된 장소로 안전하게 유도하는 신호수를 배치하여야 한다.
- ➔ 줄걸이 작업에 참여하는 근로자는 줄걸이 작업지휘 및 신호수에게 작업상황 고지, 양중물에 견고하게 체결 및 이탈되었는지 확인, 와이어 로프 상태, 샤클 체결상태, 양중물과 후크 수직상태 확인
- ➔ 수급인은 안전교육을 철저히 시행하여야 한다.



공 사 명	생존수영 체험 수영장 조성사업		
사고일시	2023년 5월 27일(토) 07:35분경	기상상태	비
소 재 지	경기 00시	사고종류	맞음
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	전동 원치 고리와 천막을 슬링벨트로 연결하고 원치를 당기던 중, 슬링벨트가 파단되어 튕겨져 나간 원치 고리에 재해자가 맞음		

사 고 원 인

- ✓ 노후된 슬링벨트 사용 및 작업 전 장비(슬링벨트) 상태 확인 미흡
- ✓ 와이어로프, 쇠사슬 등 중량물 작업 시 인장력에 대한 안정성이 높은 장비 미고려

재 해 상 황 도



사고 당시 재해자 위치 및 파단된 슬링벨트



사고 현장 전경

재 발 방 지 대 책

- ➔ 줄걸이 작업에 참여하는 작업자는 다음의 사항은 준수하고 확인하여야 한다.
 - 양중계획(rigging plan) 및 해당 장비 적정성 검토
 - 작업시작 전 점검(해당 장비, 줄걸이 용구, 슬링 등)
- ➔ 수급인은 공사용 장비를 현장 내 반입하기 전에 관리감독자로 하여금 장비운용에 따른 유해·위험방지를 위해 필요한 사항을 점검표를 활용하여 점검하도록 하여야 하며, 운전자는 매일 작업시작 전에 안전점검을 실시하고 점검기록을 보관하여야 한다. 이때 운전자가 점검해야 할 내용은 다음과 같다.
 - 양중장비의 경우 와이어 로프, 슬링로프 등의 상태 확인
- ➔ 중량물 취급 작업에 따른 추락·낙하전도·협착 및 붕괴 등의 위험 요인을 확인하고 이에 대한 방지 대책 내용을 작성하여 작업계획서에 포함하여야 한다.
 - 중량물 인양 작업시 위험 요인 및 방지 대책



맞음03

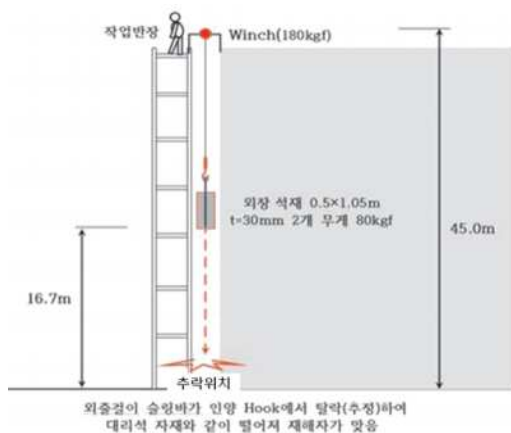
경기 00시 오피스텔 신축공사 중 맞음 사망사고

공 사 명	00동 00 근생 및 오피스텔 신축공사		
사고일시	2023년 8월 31일(목) 14:37분경	기상상태	맑음
소 재 지	경기 000시	사고종류	맞음
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	건물 외벽 비계에 설치된 윈치를 이용해 대리석 자재를 상층부로 인양 중, 대리석 자재가 낙하하여 하부에 있던 작업자 재해자의 두부에 맞음		

사 고 원 인

- ✓ 시공사 : 작업 중 인양 장비의 Hook, 슬링바 등 체결 상태 확인 미흡
중량물 양중작업 반경 내 작업자 통제 미시행(작업지휘자 및 신호수 미배치)
안전관리책임자의 위험작업에 대한 일일안전점검 및 일일안전교육 미시행
유해위험방지계획서와 상이한 지지대 및 윈치 설치
중량물 인양계획서 및 구조검토서 미작성
- ✓ 감리자 : 가설구조물에 대한 불안전 상태 확인 및 관리 미흡
안전관리계획서 이행여부 확인 및 관리 미흡
하도급 계약 적정성 검토 및 확인 미흡

재 해 상 황 도



사고 발생 모식도



사고 하부 지점 상황 및 석재



전동 윈치 설치 상태



대리석 자재 인양 슬링바 상태

재 발 방 지 대 책

- ➔ 현장시공은 설계도서, 그리고 담당원의 승인을 받은 공정표, 시공계획서, 원척도, 시공도 등에 따라 시행한다.
- ➔ 공사현장에서 다음과 같은 경우에는 안전시설의 설치, 보호구의 착용 등 산업재해발생을 방지하기 위해 적절한 안전조치를 취한 후 관리감독자의 감독 하에 작업을 하여야 한다.
 - 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우
- ➔ 다음의 기계·기구·구조물 등을 사용하는 경우 반드시 유해·위험방지를 위한 조치를 취해야 한다.
 - 이동식 크레인, 타워 크레인 등 중량물 운반용 기계·기구
- ➔ 공사현장에서는 근로자에게 작업의 위험성에 따라 다음의 보호구를 착용한 후 작업을 실시하도록 해야 한다.
- ➔ 양중장비를 사용하는 사업장은 작업반경 밖에서 정해진 신호방법으로 양중장비 운전자와 신호하여 양중물을 목적된 장소로 안전하게 유도하는 신호수를 배치하여야 한다.
 - 신호수 권한: 양중작업 반경 내에 접근하는 모든 관리자 및 근로자를 통제할 수 있으며 부득이 접근이 필요한 경우 위험이 없는 경우에 한해 신호수의 허락을 받는다.
 - 신호수 업무: 당일 작업상황 파악
샤클, 와이어 로프, 유도로프 등 줄걸이 준비 및 점검
- ➔ 줄걸이 작업에 참여하는 근로자는 다음의 사항을 준수하고 확인하여야 한다.
 - 작업시작 전 점검(해당 장비, 줄걸이 용구, 슬링 등)
 - 줄걸이 작업지휘 및 신호수에게 작업상황 고지
 - 양중물에 견고하게 체결 및 이탈되었는지 확인
 - 와이어 로프 상태, 샤클 체결상태, 양중물과 훅 수직상태 확인



끼임01

경기 00시 아파트 신축공사 중 끼임 사망사고

공사명	00동 근생 및 공동주택(아파트) 신축공사		
사고일시	2023년 7월 29일(토) 15:40분경	기상상태	맑음
소재지	경기 000시	사고종류	끼임
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	CIP가 시공된 도랑에 천공기 오른쪽 상부 아웃트리거를 내리는 과정에서 운전원 보조재해자가 도랑에 내려가 하강되는 아웃트리거에 끼임		

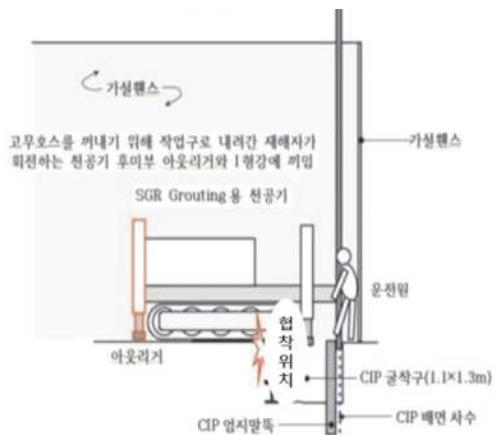
사고원인

- ✓ 시공사 : 건설기계(천공기, 굴착기) 작업 전담신호수 미지정, 미배치
건설기계 작동 중 운전원의 사각 및 위험반경 내 시인성 미확보
현장 안전관리 주체(원도급사, 감리자)의 안전관리 소홀
- ✓ 감리자 : 안전관리계획 이행여부 확인통제 소홀

재해상황도



사고발생 지점 현장 상세



사고 발생 모식도 (재해자 끼임 발생 상황)

재발방지대책

- ➔ 수급인은 건설장비를 가동하기 전에 해당 장비의 종류, 성능, 운행경로, 작업순서, 작업방법 등이 명기된 작업계획서를 작성하고, 작업계획서에 대한 검토업무를 수행하도록 하여야 한다.
- ➔ 협착이나 충돌의 위험이 있는 차량계 건설장비는 유도자를 배치하여 정해진 신호방법으로 안전하게 장비동선을 안내하고 주변을 통제하여 장비와 근로자의 충돌과 협착사고를 예방하도록 한다.
- ➔ 건설장비 운전자는 근로자가 건설장비에 접근 시 즉시 운전정지하여야 한다.



끼임02

서울 00구 하수관로 정비공사 중 끼임 사망사고

공 사 명	00 소구역 하수관로 정비공사		
사고일시	2023년 11월 26일(토) 20:15분경	기상상태	맑음
소 재 지	서울 00구	사고종류	끼임
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	잔골재를 수거하는 등의 정리작업을 동시에 하는 중, 굴착기 버킷 걸이용 고리와 상부 선회체 사이에 끼임		

사 고 원 인

- ✓ 시공사 : 휴일 및 야간작업 미승인 및 관리·감독 부실
일몰 이후 작업장 적정 조명 설치 등 안전관리 대책 마련 미흡
건설기계작업 작업지휘자 및 전담신호수 미지정·미배치
안전관리계획서 미제출·미승인, 정기안전점검 미계약·미수행
- ✓ 감리자 : 시공계획, 건설기계작업계획, 휴일작업계획 등 미확인 및 미승인
안전관리계획서, 정기안전점검 제출·승인·이행 관리 확인 및 통제 소홀

재 해 상 황 도



사고 발생일 작업 진행 상황



참고 삽화(유사 사례)

재 발 방 지 대 책

- ➔ 협착이나 충돌의 위험이 있는 차량계 건설장비는 유도자를 배치하여 정해진 신호방법으로 안전하게 장비동선을 안내하고 주변을 통제하여 장비와 근로자의 충돌과 협착사고를 예방하도록 한다.
- ➔ 건설장비 운전자는 근로자가 건설장비에 접근 시 즉시 운전정지해야 한다.
- ➔ 굴착기 사용 중 각종 등화류는 정상적으로 작동되고 필요 시 경광등을 부착하고, 후퇴등은 변속장치를 후퇴위치로 조작할 때 점등되고, 경보가 울려야 한다. 또한 후사경은 정상위치에 견고하게 설치되어 있어야 하며, 후면에는 카메라, 협착방지봉(2개 이상), 작업반경 내 접근금지 표지를 부착하여야 한다.



공 사 명	00리 단독주택 신축공사		
사고일시	2023년 1월 18일(수) 09:40분경	기상상태	맑음
소 재 지	경기 00시	사고종류	매몰
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	굴착기로 응벽 기초부 평탄화 작업 및 측량작업을 완료하고, 철수하려던 중 절토면 상단이 붕괴되며 매몰		

사 고 원 인

- ✓ 절토 비탈면 경사 기준 미준수 및 동결융해 반복, 강우 등의 영향으로 절토면 상부 토사이완이 발생하여 붕괴가 발생한 것으로 추정
- ✓ 설계에 적용된 높이 5m 이상 절토구간의 소단 설치 미적용
- ✓ 장기간 절개지 노출에 따른 비탈면 안정조치 미흡

재 해 상 황 도



사고발생 모식도



참고 삽화(유사 사례)

재 발 방 지 대 책

- ➔ 깎기 비탈면의 경사는 별도의 안전해석을 수행하여 결정하는 것이 원칙이나 풍화암 이하의 강도를 갖는 비탈면의 경우, 지반분야 책임기술자의 판단에 따라 표4.1-3과 같이 표준경사를 적용할 수 있다.
- ➔ 수급인은 땅기 작업을 할 때 비탈면의 기울기를 설계도서에 따라 시공하여야 하며, 효율적인 비탈면 관리를 위해 현황도를 작성하여야 한다.
- ➔ 높은 땅깎기 비탈면에서는 높이 5~10m 마다 소단을 설치하며, 소단의 위치와 폭은 시공여건과 사용목적 등을 고려하여 결정하여야 한다.



매몰02

경기 00시 도로확포장 공사 중 매몰 사망사고

공 사 명	00-00간 도로 확포장공사		
사고일시	2023년 5월 18일(목) 08:50분경	기상상태	흐림 · 비
소 재 지	경기 00시	사고종류	매몰
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	상수도관 매설을 위한 터파기 및 관로 부설작업 진행 중 터파기 측면의 토사가 무너져 가슴부위까지 매몰		

사 고 원 인

- ✓ 굴착 깊이 및 느슨한 지반상태를 미고려한 평상 굴착 기울기 적용
- ✓ 조립식 간이 흙막이 등 굴착면 안정성 확보 조치 미고려
- ✓ 강우에 대한 굴착면 영향 고려 및 대처 미흡
- ✓ 상수도 공사에 대한 시공계획 미수립 및 단계별 발주청 검측 미시행

재 해 상 황 도



사고발생 모식도



참고 삽화(유사 사례)

재 발 방 지 대 책

- ➔ 굴착은 사전에 조사한 토질, 지하매설물 등의 조사 자료를 검토하여 지반붕괴, 지하 매설물의 파손 등이 일어나지 않도록 충분히 검토한 후 안전한 시공방법을 채택한다. 또한, 굴착작업 전 사전조사를 철저히 수행하고, 설계토질과 현장토질이 현저하게 차이가 있는 경우 공사감독자와 협의하여 시공방법(가시설공법 등) 변경 등을 통하여 안전하게 굴착 공사를 실시하여야 한다.
- ➔ 토사굴착에 있어서는 토질에 따라서 1회 굴착장, 폭, 높이 및 경사구배에 유의하여 주변지반을 가능한 한 이완시키지 않도록 시공한다. 투수성이 크거나 사질층 지반 및 연약지반의 굴착에 있어서는 작업장내 배수, 보조공법을 고려함과 동시에 특히 사면의 붕괴,토류벽의 유지에 유의하여 시공하여야 한다.
- ➔ 흙막이 없이 터파기시 일정한 경사가 되도록 한다. 굴착 중에는 세심히 작업장을 순찰하여 토류벽(흙막이벽), 굴착면, 토류배면 등의 이상 유무를 점검하여 갭내외의 안전확보에 노력하여야 한다.



감전01

경기 00시 상가 신축공사 중 감전 사망사고

공 사 명	00동 000-0번지 신축공사		
사고일시	2023년 9월 5일(화) 10:20분경	기상상태	맑음
소 재 지	경기 00시	사고종류	감전
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	신축 상가 건물의 지붕 액체방수 작업을 완료한 작업자가 재료 배합에 사용한 장비 및 작업도구 등을 정리하던 중 드릴 믹서기를 잡는 도중 감전		

사 고 원 인

- ✓ 누전에 따른 감전 예방을 위한 누전차단기 미설치(추정)
- ✓ 전기 기기 사용 전 기기 점검 미흡
- ✓ 전기 기구 작업 시 젖은 장갑 사용 통제 등 현장 안전관리 미흡

재 해 상 황 도



사고 현장 전경 및 사고 발생 모식도



현장 전기 가설도

재 발 방 지 대 책

- ➔ 주차단기와 과전류 보호장치, 분전 스위치, 계량기 등은 공사 중 위치변경 가능성이 적고, 접근과 통제가 용이하며, 안전한 위치에 설치하여야 한다.
- ➔ 분전반, 누전차단기 및 콘센트는 길이 30m 이내의 전선으로 모든 작업장에서 사용할 수 있는 위치에 설치하여야 한다.
- ➔ 현장에서 사용하는 유해·위험 기계·기구는 안전검사기관에서 실시하는 안전검사를 주기적으로 받아야 한다.



익사01

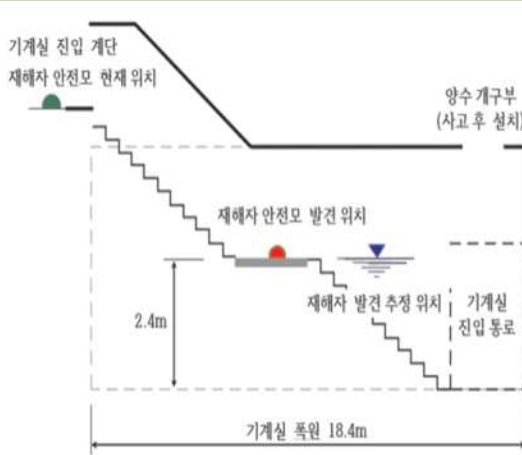
서울 00구 주택재건축 정비사업 중 익사사고

공 사 명	00아파트 주택재건축정비사업(해체공사)		
사고일시	2023년 8월 3일(목) 15:30분경	기상상태	맑음
소 재 지	서울 00구	사고종류	익사
구조물손실	-	인적피해	사망 1명
재해개요	재해자가 침수된 기계실에 양수기로 배수작업 진행중, 기계실 내 고인 물에 빠져 익사		

사 고 원 인

- ✓ 시공자 : 위험구역 이동 제한 구역 설정 및 안전 조치 미흡
구조물 해체 건설지원장비 작업지휘자(또는 전담 신호수) 지정 및 재해자 역할 수행 관리·통제 미흡
- ✓ 감리자 : 안전관리계획 확인 및 통제 소홀
위험작업 시공계획 미검토, 미승인

재 해 상 황 도



사고발생 모식도



변전실 내부 계단 및 유입수 상태

재 발 방 지 대 책

- ➔ 해체작업자의 안전관리대책은 해체공사 특수성을 고려하여 다음 각 호의 사항을 포함하여 작성하여야 한다.
 - 살수작업자 및 유도자 추락방지대책
 - 해체공사 중 건축물 내부 이동을 위한 안전통로 확보
- ➔ 『건설기술진흥법』, 『산업안전보건법』 등의 관계법령을 준수하여 공사 중에 항상 안전에 유의하도록 현장대리인이 안전관리를 실시하여, 시공에 따른 재해 및 사고의 방지에 노력한다.

부록02

'23년 소규모 도로건설공사 사고사례

(고용노동부 중대재해사이렌 참고)



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 3월 28일, 09:15

2023년 3월 27일 17:40경 경북 울진군 소재
국도건설 현장에서 **포장 작업 중 후진하던**
타이어 롤러 차량의 바퀴에 재해자가 깔려 사망



예방대책

- 작업 위험구간에 근로자의 출입을 통제합니다.
- 작업유도자를 배치한 상태에서 유도자의 신호에 따라 작업합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 4월 10일, 09:00

2023년 4월 7일 08:00경 인천 연수구 소재 도로 포장 복구 공사장에서 근로자가 현장으로 진입하던 덤프트럭에 부딪혀 사망



예방대책

- 덤프트럭을 사용하여 작업을 하는 경우 근로자가 덤프트럭에 부딪히지 않도록 접근 금지조치를 하거나 유도자를 배치하여 덤프트럭을 유도하도록 합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 5월 19일, 11:20

2023년 5월 18일 08:30경 경기 안성시 소재 도로 확포장 공사현장에서 굴착작업 중 굴착 사면이 무너져 작업자가 매몰되어 병원으로 이송하였으나 사망



예방대책

- 굴착작업 시 흙막이 지보공의 설치, 방호망의 설치 및 근로자의 출입 금지 등 적절한 조치를 취한 후 작업을 실시합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 5월 30일, 10:25

2023년 5월 29일 15:35경 충남 아산시 소재
고속도로 공사현장에서 굴착기가 이동 중 앞에
있던 재해자가 깔려 병원으로 이송하였으나 사망



예방대책

- 굴착기 사용 작업 시 위험예방대책, 운행경로 및 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 근로자에게 교육 후 계획서대로 작업합니다.
- 충돌의 위험이 있는 경우 작업지휘자 또는 유도자를 배치합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 7월 17일, 17:15

2023년 7월 16일 09:00경 서울 성북구 소재 도로 보수 공사현장에서 **경사로에 정차한 이동식 크레인이 뒤로 밀리면서 작업 중이던 재해자가 이동식크레인과 작업용 차량 사이에 끼여 사망**



예방대책

· 차량계 하역운반기계 사용 작업 시 운행경로 및 작업방법 등이 포함된 작업계획서를 작성하고, 근로자에게 교육 후 계획서대로 작업을 실시합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 7월 24일, 13:10

2023년 7월 21일 08:40경 전북 군산시 소재 도로 공사현장에서 노면파쇄기가 뒤로 밀리며 라바콘을 설치 중이던 재해자가 깔려 사망



예방대책

차량계 건설기계 사용 작업 시 운행경로 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 근로자에게 교육한 후 작업 계획서대로 계획서를 합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 8월 1일, 11:10

2023년 7월 31일 14:20경 경북 안동시 소재 도로 개량 공사현장에서 교량 외측 비계 작업 발판을 해체 작업 중 작업발판과 함께 7m 아래 바닥으로 떨어져 사망



예방대책

· 비계재료의 해체작업을 하는 경우에는 폭 20cm 이상의 발판을 설치하고 근로자로 하여금 안전대를 사용하도록 하는 등 추락을 방지하기 위한 조치를 합니다.





중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 8월 2일, 09:25

2023년 8월 1일 12:37경 충남 보령시 소재 도로 공사현장에서 **타이어롤러 운전 중 수로로 떨어지며 운전원이 타이어롤러에 깔려** 병원으로 이송하였으나 **사망**



예방대책

· 타이어롤러 등 차량계 건설기계를 사용하는 작업할 때에 유도하는 사람을 배치하고, 갓길의 붕괴 방지 및 도로 폭의 유지 등 필요한 조치를 합니다.



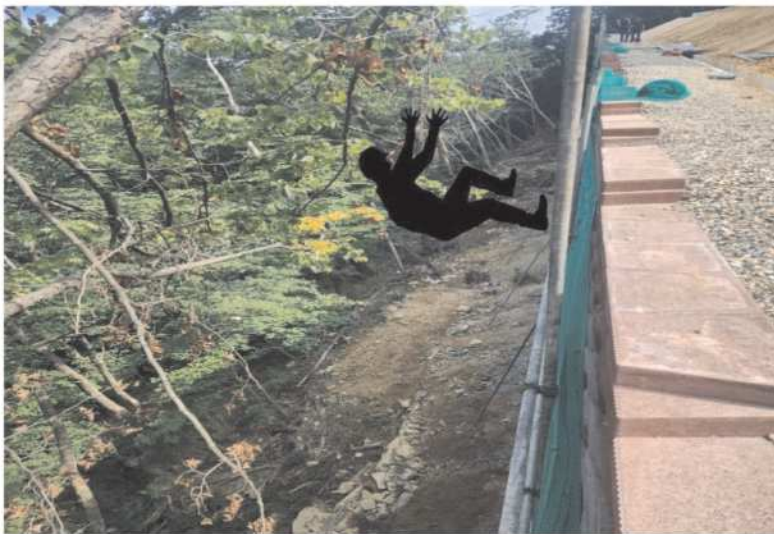
고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 8월 3일, 14:00

2023년 8월 2일 07:51경 강원 강릉시 소재
지방도 공사현장에서 **재해자가 옹벽 비계 해체
작업 중 10m 아래로 떨어져 사망**



예방대책

· 추락의 위험이 있는 2m 이상의 장소에서 작업을 하는 경우에는 안전대를 지급하여 착용하도록 하고 안전대 부착설비를 설치하여 안전대를 연결하여 작업을 수행합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 8월 8일, 11:35

2023년 8월 7일 07:25경 경남 합천군 소재
고속국도 건설공사 현장에서 **재해자가 작업을
마치고 나오는 덤프트럭에 부딪혀 사망**



예방대책

- 차량계 하역운반기계를 사용하여 작업 하는 경우 근로자가 차량계 하역운반기계에 접촉되어 위험해질 우려가 있는 장소에 출입하지 않도록 관리합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 8월 21일, 09:20

‘23년 7월 17일(월) 07:00경 경기도 성남시 순환도로 확장 공사 **복공판 가시설 상부에서 양수기 작동 여부 점검 작업중 3.8m 아래 지상으로 떨어져 치료중 8.18.사망**



예방대책

· 복공판 상부와 같이 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 경우 추락방호망을 설치하거나 설치가 곤란한 경우 안전대 부착 설비를 설치하고, 반드시 근로자에게 안전대를 착용·체결하도록 하고 작업을 실시합니다.



고용노동부

건설공사 안전관리 매뉴얼

- 발행기관

국토교통부 서울지방국토관리청
- 발행일

2024년 5월 31일
- 주소

경기도 과천시 관문로 47 (중앙동, 정부과천청사 2동)
- 발행자

서울지방국토관리청

청장	이 용 욱				
건설안전국장	최 종 화				
건설안전과장	김 형 준				
주 무 관	김 태 진	경 훈 승	박 진 홍	서 흥 수	박 진 용
	이 승 업	장 세 춘	김 성 욱	홍 상 은	홍 소 임
	박 경 진	서 미 정	제 정 태	김 정 민	서 호 준
	이 서 영	연 승 민			
- 홈페이지

<http://www.molit.go.kr/srocm/>
- 발생부서

건설안전국 건설안전과 / 문의: ☎ 02-2110-6894

(비매품)

※ 이 매뉴얼은 건설현장 사고예방을 위해 제작된 것으로 자세한 사항은 관련법령 및 기준을 참조하여 준수 하시기 바라며 영리목적 및 법적자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.

※ 매뉴얼은 서울지방국토관리청 홈페이지(www.molit.go.kr) / 공지사항에서 사용 가능합니다.